산림보호 예상문제 (총 115문항: 기본 20 + 심화 20 + 참고자료 10 + 산림기사 연계 50 + 참조자료 원문 15)

2026 산림경영지도원 자격전형 학습모듈 및 **산림기사 시험범위 연계** 통합 문제집입니다. **문제 바로 아래에 정답과 해설이 순서대로 배치**되어 있어 한 문항씩 즉시 학습할 수 있습니다.

Part 1. 기본 — 학습모듈 핵심 (1~20)

2026 NCS 학습모듈 핵심 기준 및 빈출 문제

---

1. 볕데기(피소) 피해가 잘 생기는 수종이 **아닌** 것은?

① 오동나무

② 호두나무

③ 가문비나무

④ 소나무

정답: ④

해설: 볕데기는 수피가 평활한 오동나무·호두나무·가문비나무, 남서방향 임연부

쉬운 풀이: 볕데기(피소)는 강한 햇볕에 나무껍질이 데어서 말라 터지는 피해예요. 껍질이 얇고 매끈한 오동나무·호두나무·가문비나무가 잘 걸리고, 햇빛을 정면으로 받는 숲 가장자리 남서쪽에서 많이 생겨요. 소나무는 껍질이 두껍고 거칠어 잘 안 생겨요.

용어 풀이:

- 볕데기(피소): 강한 햇볕에 수피가 타서 죽는 피해
- 수피: 나무껍질
- 평활: 매끈함

출제 근거: 모듈 p.4

---

2. 만상(晩霜)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 봄에 내리는 늦서리로 새순이 피해를 입는다

② 늦가을에 내리는 이른서리로 생장이 덜 끝난 부분이 피해를 입는다

③ 겨울철 줄기가 얼어 세로로 갈라진다

④ 여름철 고온으로 묘목 뿌리목이 피해를 입는다

정답: ①

해설: 만상 = 봄 늦서리, 조상 = 늦가을 이른서리

쉬운 풀이: 서리 피해는 시기에 따라 이름이 달라요. '만(晩)'은 늦다는 뜻이라 만상은 봄에 늦게 내리는 서리로, 막 나온 새순이 얼어요. '조(早)'는 이르다는 뜻이라 조상은 가을에 일찍 내린 서리예요. '늦봄 만상, 이른가을 조상'.

용어 풀이:

- 만상(晩霜): 봄의 늦서리
- 조상(早霜): 가을의 이른서리
- 새순: 새로 돋은 어린 가지·잎

출제 근거: p.4

---

3. 한 해에 연륜이 2개 생기는 '상륜'의 원인은?

① 조상

② 만상

③ 동계건조

④ 볕데기

정답: ②

해설: 만상 피해로 한 해에 연륜이 2개 생김

쉬운 풀이: 봄에 늦서리(만상)로 새순이 얼어 생장이 멈췄다가, 다시 자라기 시작하면 나이테 비슷한 선이 한 해에 하나 더 생겨요. 그래서 한 해에 나이테가 2개처럼 보이는 '상륜'이 생겨요.

용어 풀이:

- 상륜: 서리 피해로 생긴 가짜 나이테
- 연륜: 나이테

출제 근거: p.4

---

4. 잎 뒷면이 은회색 광택을 띠는 피해를 주는 대기오염물질은?

① SO_2

② O_3

③ HF

④ PAN

정답: ④

해설:

- PAN = 잎 뒷면 은회색
- O_3 = 잎 앞면(책상조직)

쉬운 풀이: 대기오염물질마다 잎에 남기는 흔적이 달라요. PAN은 잎 뒷면을 은회색으로 번들거리게 만들고, 오존(O_3)은 잎 앞면(책상조직)에 반점을 만들어요. 'PAN 뒷면 은색'으로 외우세요.

용어 풀이:

- PAN: 자동차 배기가스 등에서 생기는 광화학 오염물질
- 책상조직: 잎 앞쪽의 광합성 세포층
- O_3(오존): 강한 산화력의 오염물질

출제 근거: p.8

---

5. 수관화가 대부분 발생하는 상대습도 조건은?

① 25% 이하

② 40% 이하

③ 50% 이하

④ 60% 이하

정답: ①

해설: 50% 이하에서 산불 발생 쉬움, 25% 이하에서 수관화 대부분

쉬운 풀이: 공기가 건조할수록 나무와 낙엽이 바싹 말라 잘 타요. 상대습도 50% 이하면 산불이 나기 쉽고, 25% 이하로 매우 건조하면 불이 나무 꼭대기(수관)까지 타오르는 수관화로 번지는 경우가 대부분이에요.

용어 풀이:

- 상대습도: 공기 중 수증기가 최대량 대비 몇 %인지
- 수관화: 나무 윗부분(잎·가지)이 타는 산불
- 지표화: 땅 위 낙엽만 타는 산불

출제 근거: p.12-13

---

6. 내화력이 강한 수종은?

① 소나무

② 삼나무

③ 은행나무

④ 편백

정답: ③

해설: 소나무·삼나무·편백은 내화력 약함

쉬운 풀이: 내화력은 불에 견디는 힘이에요. 은행나무는 잎과 껍질에 수분이 많고 기름기가 적어 잘 안 타요. 반대로 소나무·삼나무·편백은 송진 같은 기름 성분(수지)이 많아 불이 잘 붙어요. '은행은 불에 강하다'.

용어 풀이:

- 내화력: 불에 견디는 능력
- 수지(송진): 침엽수에서 나오는 끈적한 기름 성분

출제 근거: p.13

---

7. 산불 진화용 소화약제 MAP의 성분은?

① 제2인산암모늄

② 제1인산암모늄

③ 탄산수소나트륨

④ 황산암모늄

정답: ②

해설: MAP = 제1인산암모늄, DAP = 제2인산암모늄

쉬운 풀이: 산불 끄는 약제 중 MAP는 '제1인산암모늄', DAP는 '제2인산암모늄'이에요. 이름 첫 글자 M(Mono=1), D(Di=2)를 떠올리면 쉽게 구분돼요.

용어 풀이:

- 소화약제: 불을 끄는 화학 약품
- Mono: 하나
- Di: 둘

출제 근거: p.14

---

8. 내화수림대의 조성 폭은?

① 10m 내외

② 20m 내외

③ 30m 내외

④ 50m 내외

정답: ③

해설: 내화수림대 폭 30m 내외

쉬운 풀이: 내화수림대는 불에 강한 나무로 띠처럼 만든 숲으로, 산불이 넘어오지 못하게 막는 방어선 역할을 해요. 폭은 30m 내외로 만들어요. 조림 과목에서도 같은 숫자(30m)가 나오니 함께 외우세요.

용어 풀이:

- 내화수림대: 불에 강한 수종으로 만든 띠 숲
- 방화선: 불이 번지지 못하게 만든 빈 띠

출제 근거: p.14

---

9. 파이토플라스마가 일으키는 병은?

① 잣나무털녹병

② 대추나무 빗자루병

③ 뿌리혹병

④ 흰가루병

정답: ②

해설:

- 대추나무·붉나무 빗자루병, 뽕나무 오갈병 = 파이토플라스마
- ①④ 균류, ③ 세균

쉬운 풀이: 파이토플라스마는 세포벽이 없는 아주 작은 세균 비슷한 병원체로, 매미충 같은 곤충이 옮겨요. 가지가 빗자루처럼 잔뜩 나는 대추나무·붉나무 빗자루병, 잎이 오그라드는 뽕나무 오갈병이 대표예요. 털녹병·흰가루병은 곰팡이(균류), 뿌리혹병은 세균이에요.

용어 풀이:

- 파이토플라스마: 세포벽 없는 미생물 병원체

- 빗자루병: 가지가 빗자루처럼 많이 나는 병
- 매개충: 병원체를 옮기는 곤충

출제 근거: p.18

---

10. 각피를 뚫지 못해 매개충이나 접목 상처로만 침입하는 병원체가 **아닌** 것은?

① 파이토플라스마

② 바이러스

③ 소나무재선충

④ 균류

정답: ④

해설: 균류는 각피를 직접 뚫고 침입 가능

쉬운 풀이: 식물 표면은 각피(큐티클)라는 방어막으로 덮여 있어요. 곰팡이(균류)는 이걸 스스로 뚫고 들어갈 수 있지만, 바이러스·파이토플라스마·재선충은 못 뚫어서 곤충이 찔러 넣거나 상처를 통해서만 들어가요.

용어 풀이:

- 각피(큐티클): 잎·줄기 표면의 왁스 층
- 균류: 곰팡이 무리
- 침입: 병원체가 식물 안으로 들어가는 것

출제 근거: p.18-21

---

11. 우리나라 소나무재선충병의 매개충은?

① 광릉긴나무좀

② 소나무좀

③ 솔수염하늘소

④ 박쥐나방

정답: ③

해설: 솔수염하늘소·북방수염하늘소

쉬운 풀이: 소나무재선충은 아주 작은 선충(실 같은 벌레)인데 스스로 이동하지 못해서 하늘소가 옮겨요. 우리나라에서는 솔수염하늘소와 북방수염하늘소가 매개충이에요. 광릉긴나무좀은 참나무시들음병을 옮기니 헷갈리지 마세요.

용어 풀이:

- 소나무재선충: 소나무를 말라 죽게 하는 선충
- 선충: 실처럼 가늘고 작은 벌레
- 하늘소: 긴 더듬이를 가진 딱정벌레

출제 근거: p.21

---

12. 소나무재선충병 방제지침상 반출금지구역은 발생지역과 그로부터 몇 km 이내 지역인가?

① 1km

② 2km

③ 3km

④ 5km

정답: ②

해설: 반출금지구역 = 발생지역 + 2km 이내

쉬운 풀이: 재선충병이 퍼지지 않게 감염 지역의 소나무를 밖으로 옮기지 못하게 해요. 이 반출금지구역은 병이 생긴 지역과 그 주변 2km 이내예요. 매개충 하늘소가 날아갈 수 있는 거리를 고려한 거예요.

용어 풀이:

- 반출금지구역: 나무를 밖으로 옮길 수 없는 구역
- 방제: 병해충을 막고 없애는 것

출제 근거: p.42

---

13. 소나무재선충병 예방 나무주사 약제는?

① 포스팜액제

② 부프로페진

③ 티아클로프리드

④ 아바멕틴 1.8%

정답: ④

해설:

- 예방 나무주사 = 아바멕틴 1.8%, 에마멕틴벤조에이트 2.15%
- ③은 매개충 살포용

쉬운 풀이: 건강한 소나무에 미리 약을 주사해 재선충이 들어와도 못 번지게 하는 게 예방 나무주사예요. 약제는 아바멕틴 1.8%, 에마멕틴벤조에이트 2.15%예요. 티아클로프리드는 나무에 주사하는 게 아니라 하늘소를 잡으려고 뿌리는 약이에요.

용어 풀이:

- 나무주사: 줄기에 구멍을 뚫어 약을 넣는 방법
- 예방: 병이 생기기 전에 막음
- 살포: 약을 뿌림

출제 근거: p.21-22

---

14. 재선충병 감염목을 1~2㎥ 크기로 쌓아 처리하는 훈증 약제는?

① 클로르피크린

② 취화메틸

③ 메탐소디움

④ 인화알루미늄

정답: ③

해설: 메탐소디움 훈증 후 밀봉

쉬운 풀이: 재선충에 감염된 나무는 베어서 1~2㎥ 크기로 쌓고, 메탐소디움 약을 뿌린 뒤 비닐로 덮어 밀봉해요. 약이 가스가 되어 안에 있는 하늘소 애벌레와 재선충을 죽여요. 이렇게 가스로 죽이는 것을 훈증이라고 해요.

용어 풀이:

- 훈증: 가스로 해충을 죽이는 방법
- 감염목: 병에 걸린 나무
- 밀봉: 공기가 안 통하게 꽉 막음

출제 근거: p.22

---

15. 솔잎혹파리 나무주사 방제의 기준과 시기로 옳은 것은?

① 벌레혹 형성률 20% 이상 임지, 6월

② 벌레혹 형성률 10% 이상 임지, 3월

③ 벌레혹 형성률 50% 이상 임지, 9월

④ 피해율과 관계없이 12월

정답: ①

해설: 형성률 20% 이상, 6월 포스팜액제 50% 나무주사

쉬운 풀이: 솔잎혹파리 애벌레는 솔잎 밑에 혹(벌레혹)을 만들어 솔잎을 망가뜨려요. 혹이 생긴 비율이 20% 이상인 숲에서, 애벌레가 활동하는 6월에 포스팜액제를 나무에 주사해 방제해요. '20%·6월'을 외우세요.

용어 풀이:

- 벌레혹(충영): 곤충 때문에 식물 조직이 부풀어 생긴 혹
- 형성률: 혹이 생긴 비율
- 포스팜액제: 침투성 살충제

출제 근거: p.22-23

---

16. 솔껍질깍지벌레 피해가 가장 큰 수종은?

① 잣나무

② 곰솔

③ 리기다소나무

④ 낙엽송

정답: ②

해설: 솔껍질깍지벌레는 곰솔 피해가 큼

쉬운 풀이: 솔껍질깍지벌레는 나무껍질 틈에 붙어 즙을 빨아먹는 벌레예요. 바닷가에 많이 심은 곰솔(해송)에서 피해가 가장 커요. 그래서 남해안 곰솔 숲이 이 벌레 때문에 많이 말라 죽었어요.

용어 풀이:

- 깍지벌레: 몸이 껍데기로 덮인 즙 빨아먹는 벌레
- 곰솔(해송): 바닷가에 잘 자라는 소나무 종류

출제 근거: p.23

---

17. 참나무시들음병의 매개충은?

① 솔수염하늘소

② 북방수염하늘소

③ 소나무좀

④ 광릉긴나무좀

정답: ④

해설: 매개충 광릉긴나무좀, 병원균 Raffaelea

쉬운 풀이: 참나무시들음병은 광릉긴나무좀이라는 작은 딱정벌레가 나무에 구멍을 뚫고 들어가면서 라펠리아라는 곰팡이를 옮겨 생겨요. 곰팡이가 물관을 막아 나무가 시들어 죽어요. '참나무-광릉긴나무좀', '소나무-하늘소'로 짝지어 외우세요.

용어 풀이:

- 시들음병: 물관이 막혀 시들어 죽는 병
- 나무좀: 나무에 구멍을 뚫는 작은 딱정벌레
- 라펠리아: 참나무시들음병 곰팡이

출제 근거: p.23

---

18. 솔나방의 월동 형태는?

① 알

② 번데기

③ 5령 유충

④ 성충

정답: ③

해설: 연 1회 발생, 5령 유충으로 월동

쉬운 풀이: 솔나방은 1년에 한 번 생기고, 애벌레(유충)가 다섯 번째 탈피 단계인 5령 상태로 겨울을 나요. 봄이 되면 다시 솔잎을 갉아먹어요. 곤충 문제는 '무엇으로 겨울을 나는지(월동 형태)'를 자주 물어요.

용어 풀이:

- 월동: 겨울을 나는 것
- 유충: 애벌레
- 령(齡): 애벌레가 허물을 벗은 횟수로 나눈 단계

출제 근거: p.24-25

---

19. 개정 산림보호법 시행령상 나무병원이 처방전 없이 농약을 사용한 경우 1차 과태료는?

① 50만원

② 100만원

③ 150만원

④ 300만원

정답: ③

해설: 150 / 300 / 500만원 (2026.1.30 개정 반영)

쉬운 풀이: 2026년에 새로 바뀐 과태료예요. 나무병원은 나무의사의 처방전이 있어야 농약을 쓸 수 있는데, 없이 쓰면 1차 150만원, 2차 300만원, 3차 이상 500만원이에요. 신고 없는 숲 가꾸기 벌채(100/300/500)와 숫자가 비슷하니 구분해서 외우세요.

용어 풀이:

- 과태료: 행정 규칙을 어겼을 때 내는 돈
- 나무병원: 나무를 진료하는 사업체
- 처방전: 나무의사가 발급하는 치료 지시서

출제 근거: p.17

---

20. 농약 보조제가 **아닌** 것은?

① 전착제

② 유화제

③ 증량제

④ 훈증제

정답: ④

해설:

- 보조제 = 용제·유화제·증량제·전착제·협력제
- 훈증제는 살충제 종류

쉬운 풀이: 농약은 주성분 외에 효과를 돕는 보조제를 섞어요. 잘 퍼지고 붙게 하는 전착제, 물과 기름을 섞어 주는 유화제, 양을 늘려 고루 뿌리게 하는 증량제 등이 보조제예요. 훈증제는 가스로 벌레를 죽이는 '살충제' 자체라서 보조제가 아니에요.

용어 풀이:

- 보조제: 농약 효과를 돕는 첨가물
- 전착제: 약이 잘 퍼지고 붙게 하는 물질

- 유화제: 물과 기름을 섞이게 하는 물질

출제 근거: p.39

Part 2. 심화 — 모듈 미출제 단원 및 개정사항 (21~40)

기능별 산림, 안전사고 예방 및 2026 개정 포인트

---

21. 상렬(霜裂)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수액이 얼어 부피가 커지고 수간 외층이 냉각수축하여 수선 방향으로 갈라지며, 단단하고 수선이 발달한 활엽수 거목에 많다

② 봄철 늦서리로 새순이 말라 죽는 현상이다

③ 강한 직사광선으로 수피가 말라 떨어지는 현상이다

④ 토양 수분이 얼어 기둥 모양으로 솟는 현상이다

정답: ①

해설: ②는 만상, ③은 볕데기, ④는 상주(서릿발)

쉬운 풀이: 아주 추운 밤에 나무 줄기 바깥쪽이 급히 식어 줄어들면서 세로로 쩍 갈라지는 게 상렬이에요. 줄기 안쪽은 덜 줄어들어 힘 차이가 생기기 때문이에요. 단단한 활엽수 큰 나무에서 많이 생겨요.

용어 풀이:

- 상렬(霜裂): 추위로 줄기가 세로로 갈라지는 피해
- 수선: 줄기 중심에서 바깥으로 뻗은 선(방사조직)
- 냉각수축: 차가워져서 줄어듦

출제 근거: 모듈 p.5

---

22. 상주(서릿발) 피해가 잘 생기는 토양은?

① 사질토

② 점토질 토양

③ 수분이 아주 적은 토양

④ 자갈 토양

정답: ②

해설:

- 상주는 점토질 토양에서 잘 생기고 수분이 아주 적으면 잘 안 생김
- 방제로 묘상을 15cm 높임

쉬운 풀이: 서릿발(상주)은 흙 속 물이 얼어 기둥처럼 솟는 현상이에요. 물을 많이 머금는 점토질 흙에서 잘 생기고, 물이 거의 없는 흙에선 잘 안 생겨요. 묘상을 15cm 정도 높이면 물빠짐이 좋아져 예방돼요.

용어 풀이:

- 상주(서릿발): 흙 속 얼음 기둥
- 점토질: 고운 진흙이 많은 흙
- 묘상: 묘목을 키우는 밭이랑

출제 근거: p.5

---

23. 한해(가뭄 피해)에 강한 수종은?

① 버드나무

② 포플러

③ 리기다소나무

④ 오리나무

정답: ③

해설: 건생식물(소나무·곰솔·리기다·자작·서어나무)은 강함, 습생식물(버드나무·포플러·오리나무·들메나무)은 약함

쉬운 풀이: 건조한 땅에서 잘 사는 건생식물(소나무·곰솔·리기다소나무·자작나무 등)은 가뭄에 강하고, 물가를 좋아하는 습생식물(버드나무·포플러·오리나무)은 가뭄에 약해요. 리기다소나무가 척박한 산에 많이 심긴 이유예요.

용어 풀이:

- 한해(旱害): 가뭄 피해
- 건생식물: 건조한 곳에 적응한 식물
- 습생식물: 습한 곳에 적응한 식물

출제 근거: p.6

---

24. 주풍(主風)과 폭풍의 풍속 기준으로 옳은 것은?

① 주풍 5~10m/s, 폭풍 20m/s 이상

② 주풍 10~15m/s, 폭풍 29m/s 이상

③ 주풍 15~20m/s, 폭풍 35m/s 이상

④ 주풍 20m/s 이상, 폭풍 40m/s 이상

정답: ②

해설: 주풍 10~15m/s로 장기간 같은 방향, 폭풍 29m/s 이상

쉬운 풀이: 주풍은 한 지역에서 늘 같은 방향으로 부는 초속 10~15m의 바람이에요. 오랫동안 불어 나무 모양을 한쪽으로 기울게 만들어요. 폭풍은 초속 29m 이상의 아주 센 바람으로 나무를 부러뜨리거나 뽑아요.

용어 풀이:

- 주풍: 일정 방향으로 오래 부는 바람
- 폭풍: 매우 강한 바람 / m
- s: 초속(1초에 이동하는 거리)

출제 근거: p.7

---

25. 주풍 때문에 생기는 편심생장으로 옳은 것은?

① 침엽수·활엽수 모두 하방편심

② 침엽수 하방편심, 활엽수 상방편심

③ 침엽수·활엽수 모두 상방편심

④ 침엽수 상방편심, 활엽수 하방편심

정답: ④

해설: 침엽수 상방편심, 활엽수 하방편심

쉬운 풀이: 바람을 오래 받으면 줄기가 한쪽으로만 두꺼워져요(편심생장). 침엽수와 활엽수는 기울어진 줄기를 버티는 방식이 반대라서(침엽수는 눌리는 쪽, 활엽수는 당겨지는 쪽을 보강) 두꺼워지는 방향도 반대예요. 시험에서는 교재 표현대로 '침엽수 상방편심, 활엽수 하방편심'을 고르세요. '침상·활하'로 외우면 돼요.

용어 풀이:

- 편심생장: 줄기가 한쪽으로 치우쳐 두꺼워지는 것
- 이상재: 기울어진 줄기에 생기는 특수한 목재(침엽수 압축이상재, 활엽수 인장이상재)

출제 근거: p.7

26. 밀식으로 가늘고 길게 자란 임목은 적설량이 어느 정도인 신설에서도 관설해를 심하게 받을 수 있는가?

① 약 20cm

② 약 50cm

③ 약 1m

④ 약 2m

정답: ①

해설: 적설량 약 20cm 신설에서도 심한 피해 가능

쉬운 풀이: 나무를 빽빽하게 심으면 서로 햇빛을 얻으려고 가늘고 길게만 자라요. 이런 나무는 약해서 갓 내린 눈(신설)이 20cm만 쌓여도 무게를 못 이기고 휘거나 부러져요. 이걸 관설해라고 해요.

용어 풀이:

- 관설해(冠雪害): 나무 위에 쌓인 눈 무게로 생기는 피해
- 신설: 새로 내린 눈
- 밀식: 빽빽하게 심음

출제 근거: p.7

---

27. 산불 소화 방법 중 간접소화법에 해당하는 것은?

① 물을 직접 뿌린다

② 토사를 끼얹어 산소를 차단한다

③ 연소 전방에 방화선을 만들어 가연물을 제거한다

④ 헬기로 소화약제를 살포한다

정답: ③

해설:

- 방화선·맞불·내화수림대 = 간접소화
- 물·토사·소화약제 = 직접소화

쉬운 풀이: 불에 물이나 흙을 직접 뿌려 끄는 건 직접소화, 불 앞쪽의 탈 것을 미리 없애서 불이 스스로 꺼지게 하는 건 간접소화예요. 방화선 만들기, 맞불 놓기, 내화수림대가 간접소화예요.

용어 풀이:

- 직접소화: 불에 직접 물·흙·약제를 뿌려 끄기
- 간접소화: 연료를 없애 불이 번지지 못하게 하기
- 맞불: 마주 불을 놓아 연료를 미리 태우기

출제 근거: p.14

---

28. 산림보호 모듈에서 내화수림대 조성 수종으로 든 것이 **아닌** 것은?

① 참나무류

② 아왜나무

③ 가시나무류

④ 소나무

정답: ④

해설: 참나무류·아왜나무·잣나무·밤나무·가시나무류·낙엽송·잎갈나무 (소나무는 내화력 약함)

쉬운 풀이: 내화수림대에는 불에 잘 안 타는 참나무류·아왜나무·가시나무류·잣나무·밤나무·낙엽송 등을 써요. 소나무는 송진이 많아 불에 약하니 들어가면 안 돼요.

용어 풀이:

- 아왜나무: 남부 지방의 상록 활엽수(잎에 물기가 많아 불에 강함)
- 가시나무류: 남부의 상록 참나무 종류

출제 근거: p.14

---

29. 솔나방의 가해 수종으로 학습모듈에 적힌 것이 **아닌** 것은?

① 소나무

② 곰솔

③ 리기다소나무

④ 낙엽송

정답: ④

해설: 솔나방 가해 수종: 소나무·곰솔·리기다소나무

쉬운 풀이: 솔나방 애벌레(송충이)는 소나무·곰솔·리기다소나무의 잎을 갉아먹어요. 낙엽송은 이름은 비슷하게 침엽수지만 솔나방 가해 수종에 들어가지 않아요.

용어 풀이:

- 가해 수종: 해충이 피해를 주는 나무
- 송충이: 솔나방의 애벌레

출제 근거: p.25

---

30. 오리나무잎벌레의 월동 형태는?

① 알

② 유충

③ 성충

④ 번데기

정답: ③

해설: 성충으로 지피물 밑·흙 속에서 월동, 연 1회

쉬운 풀이: 오리나무잎벌레는 오리나무 잎을 갉아먹는 딱정벌레예요. 1년에 한 번 생기고, 다 자란 어른벌레(성충)로 낙엽 밑이나 흙 속에서 겨울을 나요.

용어 풀이:

- 성충: 다 자란 곤충(어른벌레)
- 지피물: 땅 위를 덮은 낙엽·풀 등

출제 근거: p.25

---

31. 잣나무넓적잎벌에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 노숙 유충이 땅속(5~25cm) 흙집에서 월동하며, 주로 20년생 이상 밀생 임분에 발생한다

② 연 3회 발생하며 알로 월동한다

③ 수피 밑을 가해하는 천공성 해충이다

④ 벌레혹을 만드는 충영형성 해충이다

정답: ①

해설: 연 1회(일부 2년 1회), 땅속 5~25cm에서 유충 월동

쉬운 풀이: 잣나무넓적잎벌은 잣나무 잎을 먹는 벌의 일종이에요. 다 자란 애벌레가 땅속 5~25cm에 흙집을 짓고 겨울을 나고, 주로 20년생 이상 빽빽한 잣나무 숲에 생겨요. 보통 1년에 1번, 일부는 2년에 1번 생겨요.

용어 풀이:

- 노숙 유충: 다 자라 번데기가 되기 직전의 애벌레
- 흙집(토굴): 흙으로 만든 방
- 밀생 임분: 빽빽한 숲

출제 근거: p.26

---

32. 매미나방의 월동 형태와 장소는?

① 유충, 지피물 밑

② 알, 수간

③ 번데기, 흙 속

④ 성충, 수피 틈

정답: ②

해설:

- 알로 수간에서 월동, 알 기간 약 9개월
- 어스렝이나방도 알로 월동

쉬운 풀이: 매미나방은 나무줄기(수간)에 알을 덩어리로 낳고, 그 알 상태로 겨울을 나요. 알 기간이 약 9개월로 아주 길어요. 겨울에 줄기에 붙은 알덩어리를 긁어내면 방제할 수 있어요.

용어 풀이:

- 수간: 나무줄기
- 알덩어리: 여러 알을 털로 덮어 모아 낳은 것

출제 근거: p.27

---

33. 솔잎벌의 연간 발생 횟수는?

① 1회

② 2년에 1회

③ 4~5회

④ 2~3회

정답: ④

해설: 연 2~3회, 1세대는 구엽·2세대는 신엽 식해

쉬운 풀이: 솔잎벌은 1년에 2~3번 생겨요. 첫 세대는 지난해 잎(구엽)을, 두 번째 세대는 그해 새로 난 잎(신엽)을 갉아먹어요. 1년에 1번 생기는 솔나방과 헷갈리지 마세요.

용어 풀이:

- 구엽: 묵은 잎
- 신엽: 새 잎
- 식해: 갉아먹어 생긴 피해

출제 근거: p.28

---

34. 소나무좀의 '후식피해'란?

① 새로 우화한 성충이 1년생 신초 속을 뚫고 들어가 고사시키는 피해

② 유충이 뿌리를 갉아먹는 피해

③ 성충이 잎을 갉아먹는 피해

④ 월동 유충이 수피 밑을 가해하는 피해

정답: ①

해설: 성충이 신초를 뚫고 들어가 꺾이거나 구부러지게 함

쉬운 풀이: 소나무좀은 두 번 피해를 줘요. 먼저 약한 나무 껍질 밑에 알을 낳아 애벌레가 갉아먹고(번식 피해), 새로 나온 어른벌레가 건강한 나무의 새 가지(신초) 속을 뚫고 들어가 먹어요. 이 두 번째 피해를 '후식피해'라고 하고, 가지가 꺾이거나 휘어요.

용어 풀이:

- 후식피해: 성충이 된 뒤 먹이 활동으로 주는 피해
- 신초: 새로 자란 가지
- 우화: 번데기에서 성충이 나오는 것

출제 근거: p.29

---

35. 박쥐나방에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 침엽수만 가해한다

② 연 3회 발생한다

③ 수피와 목질부 표면을 환상으로 식해하며 배설물을 철해 혹처럼 보인다

④ 잎을 말아 그 속에서 번데기가 된다

정답: ③

해설: 활엽수 가해, 1년 1세대 또는 2년 1세대, 알로 지표에서 월동

쉬운 풀이: 박쥐나방 애벌레는 활엽수 줄기 껍질과 겉 목재를 고리 모양으로 갉아먹고, 자기 똥과 나무 부스러기를 실로 엮어 구멍을 막아서 혹처럼 보여요. 1년에 1세대 또는 2년에 1세대이고, 알로 땅 위에서 겨울을 나요.

용어 풀이:

- 환상: 고리 모양
- 철하다: 실로 엮어 붙이다
- 목질부: 나무의 단단한 목재 부분

출제 근거: p.30

---

36. 버즘나무방패벌레의 월동 형태는?

① 알

② 성충

③ 유충

④ 번데기

정답: ②

해설: 성충으로 수피 틈에서 월동, 연 2회

쉬운 풀이: 버즘나무(플라타너스) 잎 뒤에 붙어 즙을 빨아먹는 방패벌레예요. 1년에 2번 생기고, 어른벌레로 나무껍질 틈에서 겨울을 나요. 도시 가로수 플라타너스 잎이 하얗게 변하는 게 이 벌레 때문이에요.

용어 풀이:

- 방패벌레: 몸이 방패 모양인 즙 빨아먹는 곤충
- 버즘나무(플라타너스): 가로수로 많이 쓰는 활엽수

출제 근거: p.31-32

---

37. 솔잎혹파리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 피해 잎은 건전 솔잎 길이의 절반 정도밖에 자라지 못하고, 유충이 지피물 밑이나 얕은 흙 속에서 월동한다

② 연 3회 발생한다

③ 성충의 수명은 약 30일이다

④ 주로 잣나무를 가해한다

정답: ①

해설: 연 1회, 성충 수명 1~2일, 소나무·해송 가해

쉬운 풀이: 솔잎혹파리 애벌레가 솔잎 밑에 혹을 만들면 그 솔잎은 정상 길이의 절반밖에 못 자라고 말라요. 1년에 1번 생기고, 애벌레가 낙엽 밑이나 얕은 흙 속에서 겨울을 나요. 어른벌레는 1~2일밖에 못 살아요.

용어 풀이:

- 혹파리: 식물에 혹을 만드는 작은 파리
- 지피물: 땅을 덮은 낙엽 등

출제 근거: p.33

---

38. 밤나무혹벌의 월동 형태와 장소는?

① 알, 가지 표면

② 성충, 수피 틈

③ 번데기, 흙 속

④ 유충, 눈 조직 안

정답: ④

해설: 겨울눈 조직 안에서 유충으로 월동, 직경 10~15mm 충영

쉬운 풀이: 밤나무혹벌은 밤나무 겨울눈 속에 알을 낳고, 애벌레가 눈 조직 안에서 겨울을 나요. 봄에 눈이 자라면서 지름 1~1.5cm 혹(충영)이 생겨 그 가지엔 꽃과 열매가 안 달려요.

용어 풀이:

- 겨울눈: 겨울을 나는 눈(다음 해 가지·꽃이 될 부분)
- 충영: 벌레혹

출제 근거: p.33-34

---

39. 흡즙성 해충에 해당하는 것은?

① 솔나방

② 솔껍질깍지벌레

③ 소나무좀

④ 밤나무혹벌

정답: ②

해설:

- 흡즙성: 깍지벌레·방패벌레·진딧물
- ① 식엽성, ③ 천공성, ④ 충영형성

쉬운 풀이: 해충은 먹는 방식으로 나눠요. 잎을 갉아먹으면 식엽성(솔나방), 줄기를 뚫고 들어가면 천공성(소나무좀), 혹을 만들면 충영형성(밤나무혹벌), 즙을 빨면 흡즙성(깍지벌레·진딧물·방패벌레)이에요.

용어 풀이:

- 흡즙성: 즙을 빨아먹는
- 식엽성: 잎을 갉아먹는
- 천공성: 구멍을 뚫고 들어가는

출제 근거: p.31

---

40. 🆕 개정 산림보호법 시행령 과태료 일반기준상 부과권자가 과태료를 감경할 수 있는 범위는?

① 5분의 1

② 3분의 1

③ 2분의 1

④ 3분의 2

정답: ③

해설: 감경·가중 모두 2분의 1 범위 (가중 사유 중 위반상태 6개월 이상)

쉬운 풀이: 과태료는 상황에 따라 줄이거나(감경) 늘릴(가중) 수 있어요. 사소한 실수이거나 바로 고친 경우 2분의 1까지 줄일 수 있고, 고의이거나 6개월 이상 위반 상태면 2분의 1까지 늘릴 수 있어요. 감경·가중 모두 '절반'이에요.

용어 풀이:

- 감경: 줄여 줌
- 가중: 늘림
- 부과권자: 과태료를 매기는 기관장

출제 근거: p.16

Part 3. 참고자료 — 전공서적 및 산림기사 연계 (41~50)

학습모듈 참고자료 목록 및 직무소개 필요지식 (산림기사 수준 연계)

---

41. 병 발생에 필요한 '병의 삼각형' 3요소는?

① 병원체·기주·환경

② 병원체·매개충·기주

③ 기주·토양·기후

④ 병원체·농약·환경

정답: ①

해설:

- 병원체(주인)
- 기주(소인)
- 환경(유인)

쉬운 풀이: 병이 생기려면 세 가지가 동시에 있어야 해요. 병을 일으키는 병원체(주인), 병에 걸리는 식물인 기주(소인), 병이 생기기 좋은 환경(유인)이에요. 셋 중 하나만 없애도 병이 안 생겨서, 방제는 이 삼각형의 한 변을 끊는 거예요.

용어 풀이:

- 병원체: 병을 일으키는 미생물 등
- 기주: 병원체가 기생하는 식물
- 소인·유인: 병에 걸리기 쉬운 성질·병을 부추기는 조건

출제 근거: 산림보호학

---

42. 코흐의 원칙(Koch's postulates)의 목적은?

① 농약 효과 판정

② 특정 병원체가 그 병의 원인임을 입증

③ 해충 밀도 조사

④ 저항성 품종 선발

정답: ②

해설: 병원체 분리 → 순수배양 → 접종 재현 → 재분리로 병원성 입증

쉬운 풀이: 코흐의 원칙은 '이 미생물이 정말 이 병의 원인인가?'를 증명하는 4단계 절차예요. 병든 식물에서 병원체를 분리 → 그것만 순수하게 키움 → 건강한 식물에 접종해 같은 병 재현 → 다시 같은 병원체를 분리. 범인을 확정하는 과학 수사 같은 거예요.

용어 풀이:

- 분리: 병든 조직에서 미생물을 따로 떼어냄
- 순수배양: 한 종류만 키움
- 접종: 병원체를 식물에 일부러 감염시킴

출제 근거: 산림보호학

---

43. 잣나무털녹병의 중간기주는?

① 향나무

② 졸참나무

③ 송이풀·까치밥나무

④ 쑥부쟁이

정답: ③

해설: 잣나무털녹병 = 송이풀·까치밥나무 기주교대

쉬운 풀이: 녹병균은 두 가지 식물을 번갈아 오가며 살아요(기주교대). 잣나무털녹병균은 잣나무와 송이풀·까치밥나무를 오가요. 그래서 잣나무 숲 주변의 송이풀을 없애면 병을 막을 수 있어요.

용어 풀이:

- 기주교대: 병원균이 서로 다른 두 식물을 오가며 생활하는 것
- 중간기주: 주 기주가 아닌 다른 쪽 기주
- 녹병: 쇠녹 같은 가루를 만드는 곰팡이병

출제 근거: 산림보호학

---

44. 배나무 붉은별무늬병(향나무 녹병)의 기주교대 상대 수종은?

① 향나무

② 송이풀

③ 참나무

④ 소나무

정답: ①

해설: 향나무와 배나무·사과나무 사이 기주교대

쉬운 풀이: 배나무 잎에 붉은 별무늬가 생기는 붉은별무늬병균은 향나무와 배나무·사과나무를 오가며 살아요. 그래서 배 과수원 근처엔 향나무를 심지 말라고 해요. '배-향나무' 짝을 기억하세요.

용어 풀이:

- 붉은별무늬병(적성병): 배·사과 잎에 붉은 반점이 생기는 녹병
- 기주교대: 두 식물을 오가는 생활

출제 근거: 산림보호학

---

45. 소나무혹병의 중간기주는?

① 까치밥나무

② 참나무류(졸참나무·신갈나무 등)

③ 뽕나무

④ 향나무

정답: ②

해설: 소나무 ↔ 참나무류

쉬운 풀이: 소나무혹병균은 소나무와 참나무류(졸참나무·신갈나무 등)를 오가며 살아요. 소나무 가지에는 혹을 만들고, 참나무 잎 뒷면에는 녹가루를 만들어요. 녹병 짝 정리: 잣나무-송이풀, 배나무-향나무, 소나무혹병-참나무.

용어 풀이:

- 혹병: 가지·줄기에 혹이 생기는 병
- 중간기주: 병원균이 번갈아 사는 다른 식물

출제 근거: 산림보호학

---

46. 뿌리혹병의 병원체는?

① 균류

② 바이러스

③ 세균

④ 선충

정답: ③

해설: Agrobacterium tumefaciens (세균) — 모듈 병원 분류표에도 세균으로 분류

쉬운 풀이: 뿌리혹병은 아그로박테리움이라는 세균이 뿌리나 줄기 밑동에 혹을 만드는 병이에요. 세균이 식물 유전자에 자기 유전자를 넣어 세포가 마구 자라게 해요. 균류(곰팡이)가 아니라 '세균'인 점이 자주 출제돼요.

용어 풀이:

- 세균(박테리아): 단세포 미생물
- 아그로박테리움: 뿌리혹병을 일으키는 세균

출제 근거: 산림보호학 · 모듈 p.18

---

47. 불완전변태를 하는 곤충은?

① 나방류

② 딱정벌레류

③ 벌류

④ 진딧물류

정답: ④

해설:

- 알 → 약충 → 성충 (번데기 없음)
- 진딧물·깍지벌레·매미 등

쉬운 풀이: 곤충이 자라는 방식은 두 가지예요. 알 → 애벌레 → 번데기 → 어른벌레로 모습이 확 바뀌면 완전변태(나방·딱정벌레·벌), 번데기 없이 알 → 약충 → 성충으로 비슷한 모양으로 크면 불완전변태(진딧물·매미·깍지벌레)예요.

용어 풀이:

- 완전변태: 번데기 단계가 있는 탈바꿈
- 불완전변태: 번데기 단계가 없는 탈바꿈
- 약충: 불완전변태 곤충의 어린 시기

출제 근거: 산림해충학

---

48. 미생물 살충제 BT(Bacillus thuringiensis)가 주로 방제하는 대상은?

① 나방류 유충

② 응애

③ 선충

④ 균류

정답: ①

해설: BT는 나비목 유충(솔나방·매미나방 등) 방제용

쉬운 풀이: BT는 흙에 사는 세균(바실루스 투린지엔시스)이 만드는 독소를 이용한 살충제예요. 나비·나방 애벌레가 먹으면 장이 망가져 죽지만 사람·새에겐 거의 해가 없어요. 솔나방·매미나방 같은 나방류 애벌레 방제에 써요.

용어 풀이:

- 미생물 살충제: 미생물을 이용한 친환경 살충제
- 나비목: 나비와 나방 무리
- 유충: 애벌레

출제 근거: 산림해충학

---

49. 50% 유제를 1,000배로 희석해 물 20L에 탈 때 필요한 약량은?

① 2mL

② 20mL

③ 200mL

④ 2,000mL

정답: ②

해설: 20,000mL ÷ 1,000 = 20mL

쉬운 풀이: 1,000배로 희석한다는 건 물 1,000에 약 1을 섞는다는 뜻이에요. 물 20L = 20,000mL이니 20,000 ÷ 1,000 = 20mL를 넣으면 돼요. 약의 농도(50%)는 이 계산에 쓰이지 않는 함정 숫자예요.

용어 풀이:

- 희석: 물을 섞어 묽게 함
- 유제: 기름에 녹인 액체 농약
- 배수 희석: 약 1에 물을 몇 배 섞는지로 나타냄

출제 근거: 농약학

---

50. 산불경보의 단계를 낮은 단계부터 바르게 나열한 것은?

① 주의 → 관심 → 경계 → 심각

② 관심 → 경계 → 주의 → 심각

③ 관심 → 주의 → 경계 → 심각

④ 경계 → 주의 → 관심 → 심각

정답: ③

해설: 관심 → 주의 → 경계 → 심각 (2026 모듈 본문에는 경보 표가 없으므로 전공서적·법령 범위)

쉬운 풀이: 산불경보는 위험이 커지는 순서로 '관심 → 주의 → 경계 → 심각' 4단계예요. 일반 재난경보 단계와 같은 순서라 '관·주·경·심'으로 외우세요.

용어 풀이:

- 산불경보: 산불 위험 정도를 알리는 경보
- 심각: 가장 높은 위험 단계

출제 근거: 산림보호법 시행규칙

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~100)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

---

51. 배나무 붉은별무늬병(적성병)의 병원균이 겨울을 보내는 중간기주 수종은?

① 잣나무

② 향나무

③ 아까시나무

④ 밤나무

정답: ②

해설: 배나무 적성병균(Gymnosporangium)의 중간기주는 향나무속(노간주나무 등)

쉬운 풀이: 배나무 붉은별무늬병균은 여름엔 배나무 잎에서, 겨울엔 향나무(노간주나무 포함)에서 지내요. 그래서 배 과수원 주변 향나무를 없애는 게 효과적인 방제법이에요.

용어 풀이:

- 적성병: 붉은별무늬병
- 중간기주: 병원균이 다른 계절을 보내는 식물
- 향나무속: 향나무·노간주나무 등의 무리

출제 근거: 수목병리학

---

52. 잎 표면에 밀가루를 뿌려놓은 듯한 흰 균사가 생기며 가을철에 흑색의 자낭각을 형성하는 수병은?

① 그을음병

② 탄저병

③ 흰가루병

④ 모잘록병

정답: ③

해설: 흰가루병균(Erysiphales)은 표생균으로 백색 균사층 형성 후 흑색 자낭각으로 월동

쉬운 풀이: 흰가루병은 이름처럼 잎 표면에 밀가루를 뿌린 듯 흰 곰팡이가 덮이는 병이에요. 곰팡이가 잎 겉에서 자라고, 가을이 되면 검은 알갱이(자낭각)를 만들어 그 상태로 겨울을 나요.

용어 풀이:

- 흰가루병: 잎에 흰 가루 모양 곰팡이가 생기는 병
- 균사: 곰팡이의 실 모양 몸
- 자낭각: 포자가 든 작은 주머니 구조

출제 근거: 수목병리학

---

53. 느티나무, 사시나무 등의 잎에 발생하는 그을음병(Sooty mold)의 직접적인 유발 원인은?

① 토양 내 질소질 비료 결핍

② 진딧물·깍지벌레류가 분비한 감로(단물)에 곰팡이가 번식

③ 강한 자외선에 의한 엽록소 파괴

④ 산성비에 의한 잎 표면 왁스층 용해

정답: ②

해설: 진딧물·깍지벌레의 배설물(감로)이 잎에 묻으면 부생성 곰팡이가 번식해 그을음 형성

쉬운 풀이: 그을음병은 잎이 그을음을 뒤집어쓴 것처럼 까맣게 되는 병이에요. 진딧물·깍지벌레가 즙을 빨고 내놓은 끈적한 단물(감로)에 곰팡이가 자라서 생겨요. 그래서 그을음병을 막으려면 먼저 진딧물·깍지벌레를 잡아야 해요.

용어 풀이:

- 감로: 진딧물 등이 배설하는 달콤한 액체
- 부생성 곰팡이: 죽은 물질이나 분비물을 먹고 사는 곰팡이

출제 근거: 산림보호학

---

54. 묘포장에서 발생하는 모잘록병(Damping-off)의 주요 원인균 속(Genus)에 해당하지 않는 것은?

① Rhizoctonia

② Pythium

③ Fusarium

④ Puccinia

정답: ④

해설:

- Puccinia는 녹병균속(Rust)
- 모잘록병 4대 균은 Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora

쉬운 풀이: 모잘록병은 어린 묘목 밑동이 잘록하게 썩어 쓰러지는 병으로, 피시움·리족토니아·푸사리움·파이토프토라 같은 흙 속 곰팡이가 일으켜요. 푸치니아(Puccinia)는 녹병균이라 관계없어요.

용어 풀이:

- 모잘록병(입고병): 어린 묘가 밑동이 썩어 쓰러지는 병
- 속(Genus): 생물 분류 단위
- 녹병균: 녹 같은 가루를 만드는 곰팡이

출제 근거: 묘포병리학

---

55. 밤나무 줄기마름병(동고병, Cryphonectria parasitica)의 주요 침입 경로는?

① 기공을 통한 직접 침입

② 껍질의 상처나 동해 피해 부위를 통한 침입

③ 뿌리의 균근을 통한 침입

④ 잎의 수공(물구멍)을 통한 침입

정답: ②

해설: 밤나무 동고병균은 상처 침입균으로 수피의 동해·가지치기 상처를 통해 균사 침입

쉬운 풀이: 밤나무 줄기마름병균은 스스로 껍질을 뚫지 못하고 상처로 들어가요. 추위로 터진 곳(동해 부위)이나 가지치기 상처가 주요 통로예요. 그래서 상처에 도포제를 바르고 동해를 막는 게 중요해요.

용어 풀이:

- 줄기마름병(동고병): 줄기 껍질이 말라 죽는 병
- 동해: 추위로 생긴 피해
- 상처 침입균: 상처를 통해서만 들어가는 균

출제 근거: 수목병리학

---

56. 오동나무 빗자루병을 매개하는 곤충은?

① 마름무늬매미충

② 담배장님노린재

③ 솔수염하늘소

④ 잣나무넓적잎벌

정답: ②

해설: 오동나무 빗자루병은 담배장님노린재, 대추나무 빗자루병은 마름무늬매미충이 매개

쉬운 풀이: 빗자루병을 옮기는 곤충은 나무마다 달라요. 오동나무 빗자루병은 담배장님노린재, 대추나무 빗자루병은 마름무늬매미충이 옮겨요. '오동-담배, 대추-마름'으로 짝지어 외우세요.

용어 풀이:

- 매개: 병원체를 옮기는 것
- 노린재: 즙을 빠는 곤충 무리
- 매미충: 작은 매미 비슷한 곤충

출제 근거: 파이토플라스마병

---

57. 소나무재선충의 매개충인 솔수염하늘소의 주된 월동 태는?

① 알

② 노숙 유충(목질부 속 갱도)

③ 번데기

④ 성충

정답: ②

해설: 솔수염하늘소는 목질부 갱도 속에서 3~4령 노숙유충 상태로 월동 후 봄에 번데기가 됨

쉬운 풀이: 솔수염하늘소 애벌레는 죽어 가는 소나무 목재 속에 굴(갱도)을 파고 살면서, 다 자란 애벌레(노숙 유충) 상태로 겨울을 나요. 봄에 번데기가 되고 5~8월에 어른벌레가 나오면서 재선충을 몸에 싣고 다른 소나무로 옮겨요.

용어 풀이:

- 갱도: 곤충이 나무 속에 판 굴
- 노숙 유충: 다 자란 애벌레
- 목질부: 나무의 목재 부분

출제 근거: 산림곤충학

---

58. 남부 해안지대 곰솔림 등에 극심한 피해를 주며, 암수 형태가 전혀 다르고 겨울철에 수액을 흡즙하는 해충은?

① 솔잎혹파리

② 솔껍질깍지벌레

③ 솔알락명나방

④ 소나무좀

정답: ②

해설:

- 솔껍질깍지벌레는 암컷 성충이 무시(날개 없음), 수컷은 유시
- 겨울~봄철 후식 피해 극심

쉬운 풀이: 솔껍질깍지벌레는 암컷과 수컷 모습이 완전히 달라요. 암컷은 날개가 없고 껍질 틈에 붙어 즙을 빨고, 수컷은 날개가 있어요. 다른 해충이 쉬는 겨울~봄에 즙을 빨아 남해안 곰솔을 많이 죽였어요.

용어 풀이:

- 무시: 날개가 없음
- 유시: 날개가 있음
- 흡즙: 즙을 빨아먹음

출제 근거: 산림곤충학

59. 미국흰불나방의 생태적 특성으로 옳지 **않은** 것은?

① 1년에 보통 2~3회 발생한다

② 어린 유충 시기에는 거미줄을 치고 군서 생활을 한다

③ 번데기 상태로 수피 틈이나 낙엽 밑에서 월동한다

④ 침엽수 수종만 선택적으로 가해하는 식엽성 해충이다

정답: ④

해설: 미국흰불나방은 광식성(활엽수 수백 종 가해) 식엽성 해충 (침엽수 전용 아님)

쉬운 풀이: 미국흰불나방은 1년에 2~3번 생기고, 어린 애벌레가 거미줄 같은 실을 치고 무리 지어 살며 잎을 갉아먹어요. 번데기로 껍질 틈이나 낙엽 밑에서 겨울을 나요. 수백 종의 '활엽수'를 가리지 않고 먹으니 '침엽수만 가해'가 틀렸어요.

용어 풀이:

- 광식성: 여러 종류 식물을 가리지 않고 먹는 성질
- 군서: 무리 지어 삶
- 식엽성: 잎을 먹는

출제 근거: 산림곤충학

---

60. 버즘나무(플라타너스) 잎 뒷면에 기생하여 즙액을 빨아먹고 검은 배설물을 남겨 잎을 황백색으로 탈색시키는 해충은?

① 버즘나무방패벌레

② 매미나방

③ 오리나무잎벌레

④ 솔수염하늘소

정답: ①

해설: 버즘나무방패벌레는 성충과 약충이 잎 뒷면에서 흡즙하여 백화 현상 유발

쉬운 풀이: 버즘나무방패벌레는 플라타너스 잎 뒷면에 붙어 즙을 빨고 까만 똥을 남겨요. 즙을 빨린 잎은 엽록소가 빠져 하얗게 얼룩져요(백화). 어른벌레와 애벌레(약충) 모두 피해를 줘요.

용어 풀이:

- 백화: 잎이 하얗게 탈색되는 현상
- 약충: 불완전변태 곤충의 어린 시기

출제 근거: 산림해충학

---

61. 농약의 독성을 나타낼 때 시험동물의 50%를 치사시키는 데 필요한 체중 1kg당 약량(mg/kg)을 뜻하는 기호는?

① TLm

② LC50

③ LD50

④ EC50

정답: ③

해설: 반수치사량은 LD50 (Lethal Dose 50%), 수치가 작을수록 독성이 강함

쉬운 풀이: LD50은 실험동물의 절반(50%)이 죽는 약의 양을 체중 1kg당 mg으로 나타낸 거예요. 아주 조금만 먹어도 절반이 죽는다면 독성이 강한 거니까, LD50 숫자가 작을수록 더 위험한 농약이에요.

용어 풀이:

- LD50(반수치사량): 50%가 죽는 투여량
- LC50: 공기·물 속 농도로 나타낸 반수치사농도
- 독성: 생물에 해를 주는 성질

출제 근거: 농약학

---

62. 유기인계 살충제가 곤충의 신경계를 마비시켜 살충 작용을 나타내는 생화학적 기작은?

① 아세틸콜린에스테라제(AChE) 활성 저해

② 큐티클층 키틴 합성 억제

③ 미토콘드리아 전자전달계 차단

④ 세포벽 합성 효소 분해

정답: ①

해설: 유기인계 및 카바메이트계는 신경전달물질 분해효소인 AChE를 저해하여 신경 마비 초래

쉬운 풀이: 신경은 아세틸콜린이라는 물질로 신호를 전달하고, 아세틸콜린에스테라제(AChE)라는 효소가 그 신호를 꺼 줘요. 유기인계 살충제는 이 효소를 막아서 신호가 계속 켜진 채로 있게 해 곤충이 경련하다 마비돼 죽어요.

용어 풀이:

- AChE: 신경 신호 물질을 분해하는 효소
- 유기인계: 인을 포함한 유기 화합물 살충제
- 저해: 작용을 방해함

출제 근거: 농약학

---

63. 월동기 수목의 응애류 및 병원균 방제를 위해 황분말과 생석회를 끓여 제조하는 알칼리성 살균·살충제는?

① 석회보르도액

② 석회황합제(석회유황합제)

③ 포르말린

④ 다이센 M-45

정답: ②

해설: 석회황합제는 생석회+황분말을 1:2 비율로 끓여 조제하며 월동기 월동 병해충 방제에 탁월

쉬운 풀이: 석회황합제는 생석회와 황 가루를 물에 넣고 끓여 만든 알칼리성 약이에요. 겨울철 나무에 붙어 겨울을 나는 응애·깍지벌레·병원균을 없애는 데 효과가 좋아요. 보르도액(석회+황산구리)과 헷갈리지 마세요.

용어 풀이:

- 석회황합제(석회유황합제): 생석회+황을 끓인 살균·살충제
- 응애: 거미 친척인 아주 작은 해충
- 생석회: 산화칼슘

출제 근거: 농약학

---

64. 산불 위험 예보 시 산림 내 마른 낙엽의 건조 상태를 나타내는 실효습도(Effective humidity)의 기준 중 산불 경보 발령 기준(매우 위험)에 해당하는 것은?

① 실효습도 60% 이상

② 실효습도 50%

③ 실효습도 40%

④ 실효습도 25% 이하

정답: ④

해설: 실효습도 35% 이하 시 주의보, 25% 이하가 2일 이상 지속 시 산불경보 발령

쉬운 풀이: 실효습도는 며칠간의 습도를 종합해 '나무와 낙엽이 얼마나 말랐는지'를 나타내는 습도예요. 35% 이하면 산불 주의보, 25% 이하가 2일 이상 계속되면 산불 경보를 내려요. 숫자가 낮을수록 위험해요.

용어 풀이:

- 실효습도: 며칠간의 습도를 반영한 건조 지수
- 주의보·경보: 위험 정도에 따른 알림 단계

출제 근거: 산불통계규정

---

65. 강풍을 동반한 대형 산불 시 솔방울이나 나뭇가지 등 불씨가 공중으로 치솟아 주 산불 전방 수백 미터 이상 날아가 새로운 불을 지르는 현상은?

① 비화(Spotting fire)

② 수관화

③ 지중화

④ 대류열 복사

정답: ①

해설: 강풍에 의해 불씨가 원거리로 날아가는 현상을 비화(Spotting)라 하며 대형화의 주원인

쉬운 풀이: 센 바람이 불면 불붙은 솔방울·나뭇가지가 하늘로 날아올라 수백 m 앞에 떨어져 새로운 불을 내요. 이걸 비화(날아가는 불)라고 하고, 산불이 갑자기 커지는 가장 큰 원인이에요. 강원도 대형 산불에서 자주 나타나요.

용어 풀이:

- 비화(飛火): 불씨가 날아가 새 불을 붙이는 현상
- 지중화: 땅속 유기물층이 타는 산불

출제 근거: 산불진화학

---

66. 겨울철 또는 초봄 낮 동안 햇볕을 받아 따뜻해진 줄기 남서쪽 수피가 밤에 급격히 냉각되면서 수축 팽창 차이로 줄기가 세로로 터져 갈라지는 현상은?

① 동사

② 만상

③ 상렬(Frost crack)

④ 한해

정답: ③

해설: 상렬(Frost crack)은 낮과 밤의 급격한 온도차로 줄기 바깥쪽과 안쪽 수축 차에 의해 터짐

쉬운 풀이: 겨울 낮엔 햇볕을 받는 줄기 남서쪽 껍질이 따뜻해졌다가, 밤에 갑자기 얼어붙으면서 바깥만 확 줄어들어요. 안쪽과 수축 차이가 커서 줄기가 세로로 쩍 갈라지는데, 이게 상렬이에요.

용어 풀이:

- 상렬(Frost crack): 추위로 줄기가 세로로 갈라짐
- 수축·팽창: 줄어들고 늘어남

출제 근거: 수목생리학

---

67. 대기오염 물질인 아황산가스(SO_2)에 대한 수목의 내성 비교로 옳은 것은?

① 은행나무는 침엽수보다 아황산가스에 매우 취약하다

② 소나무, 잣나무 등 침엽수는 활엽수에 비해 일반적으로 감수성(피해)이 크다

③ 플라타너스는 공해에 가장 약한 대표 수종이다

④ 활엽수의 잎이 침엽수의 잎보다 기공 저항이 항상 낮다

정답: ②

해설: 침엽수는 상록성으로 잎의 수명이 길어 만성적인 아황산가스 축적 피해에 훨씬 취약함

쉬운 풀이: 소나무·잣나무 같은 침엽수는 잎이 2~3년 이상 달려 있어서 그동안 아황산가스를 계속 흡수해 쌓여요. 그래서 1년마다 잎을 떨구는 활엽수보다 피해가 커요. 은행나무·플라타너스는 오히려 공해에 강한 가로수예요.

용어 풀이:

- 아황산가스(SO_2): 화석연료를 태울 때 나오는 오염물질
- 감수성: 피해를 받기 쉬운 정도
- 상록성: 잎이 1년 내내 달려 있는 성질

출제 근거: 환경수목학

---

68. 소나무재선충병 감염목의 훈증 방제 작업 시 밀폐용 타포린 비닐 피복재의 두께 기준으로 알맞은 것은?

① 0.01mm 이상

② 0.05mm 이상

③ 0.10mm 이상

④ 0.50mm 이상

정답: ③

해설: 훈증용 타포린 비닐은 약제 가스 누출 방지를 위해 두께 0.1mm 이상 기준

쉬운 풀이: 훈증 처리할 때 덮는 비닐이 얇으면 약 가스가 새어 나가 효과가 떨어져요. 그래서 타포린 비닐 두께를 0.1mm 이상으로 정해 두었어요.

용어 풀이:

- 타포린: 방수 처리한 두꺼운 비닐 천
- 피복재: 덮는 재료
- 훈증: 가스로 해충을 죽이는 방법

출제 근거: 소나무재선충방제지침

---

69. 암컷 곤충이 수컷을 유인할 때 분비하는 성 페로몬(Sex pheromone)을 트랩에 넣어 해충을 유인 포살하는 방제법의 분류는?

① 화학적 방제

② 생물학적 방제(생물학적 제제 활용)

③ 기계적 방제

④ 임업적 방제

정답: ②

해설: 페로몬 트랩은 곤충 고유의 화학물질을 모방한 생물적 방제 수단으로 분류

쉬운 풀이: 곤충 암컷은 수컷을 부르는 냄새 물질(성 페로몬)을 내요. 이 냄새를 인공으로 만들어 덫(트랩)에 넣으면 수컷이 몰려와 잡혀요. 곤충 고유의 생물학적 신호를 이용하는 거라 생물학적 방제로 분류해요.

용어 풀이:

- 페로몬: 같은 종끼리 신호를 주고받는 화학물질
- 트랩: 해충을 유인해 잡는 덫
- 생물학적 방제: 천적·미생물·생물 신호를 이용한 방제

출제 근거: 해충방제학

---

70. 산림보호법상 산불예방을 위해 입산통제구역으로 지정·고시할 수 있는 권한권자는?

① 관할 지방산림청장 또는 지방자치단체의 장

② 소방청장

③ 국방부장관

④ 산림조합중앙회장

정답: ①

해설: 산림보호법상 입산통제구역 지정 권한은 관할 지방산림청장 또는 지자체장(시장·군수·구청장)

쉬운 풀이: 산불이 나기 쉬운 계절에는 사람 출입을 막는 입산통제구역을 정해요. 이걸 지정하는 권한은 관할 지방산림청장이나 지방자치단체장(시장·군수·구청장)에게 있어요.

용어 풀이:

- 입산통제구역: 사람 출입을 막는 산림 구역
- 지방산림청장: 지역별 산림청 기관장
- 고시: 공식적으로 알림

출제 근거: 산림보호법

---

71. 최근 온난화로 인해 대발생하여 과수 및 산림 활엽수의 줄기에 집단으로 달라붙어 수액을 빨아먹고 그을음병을 유발하는 외래 돌발해충은?

① 미국선녀벌레, 꽃매미

② 솔잎혹파리

③ 밤나무혹벌

④ 솔껍질깍지벌레

정답: ①

해설: 꽃매미와 미국선녀벌레는 2000년대 이후 정착한 대표 외래 흡즙성 돌발해충입니다.

쉬운 풀이: 꽃매미와 미국선녀벌레는 2000년대 이후 외국에서 들어와 정착한 해충이에요. 줄기에 떼로 붙어 즙을 빨고 끈적한 배설물을 남겨 그을음병까지 일으켜요. 갑자기 대발생해서 '돌발해충'이라고 불러요.

용어 풀이:

- 외래 해충: 외국에서 들어온 해충
- 돌발해충: 갑자기 대량 발생하는 해충
- 흡즙성: 즙을 빨아먹는

출제 근거: 산림보호학 돌발해충

---

72. 소나무 줄기나 가지에 큰 혹(Gall)을 형성하며 봄철에 오렌지색 포자퇴를 터뜨리는 소나무 혹병(Cronartium quercuum)의 중간기주는?

① 참나무류(신갈, 갈참 등)

② 배나무

③ 향나무

④ 송이풀

정답: ①

해설: 소나무 혹병균은 소나무 ↔ 참나무류 잎을 번갈아 가며 기주교대합니다.

쉬운 풀이: 소나무혹병은 소나무 가지에 큰 혹을 만들고, 봄에 혹이 터지면서 주황색 가루(포자)를 날려요. 이 포자는 참나무 잎으로 날아가 감염시키고, 참나무에서 만든 포자가 다시 소나무로 와요. 중간기주는 참나무류예요.

용어 풀이:

- 포자퇴: 포자가 모여 터져 나오는 덩어리
- 기주교대: 두 식물을 번갈아 오감

출제 근거: 수목병리학

---

73. 잣나무 잎을 갉아먹는 해충으로, 유충이 실을 토해 여러 개의 잣나무 잎을 원통형으로 엮어 집을 짓고 그 속에서 가해하는 해충은?

① 잣나무넓적잎벌

② 솔나방

③ 솔알락명나방

④ 매미나방

정답: ①

해설: 잣나무넓적잎벌 유충은 잎을 엮어 만든 방 속에 숨어 살며 잣나무 잎을 집단 식해합니다.

쉬운 풀이: 잣나무넓적잎벌 애벌레는 실을 토해서 잣나무 잎 여러 개를 원통 모양으로 엮어 집을 만들고, 그 안에 숨어서 잎을 갉아먹어요. 무리로 먹어서 잣나무 숲이 붉게 변할 정도로 피해가 커요.

용어 풀이:

- 식해: 갉아먹어 생긴 피해
- 유충: 애벌레

출제 근거: 산림해충학

---

74. 수목의 바이러스(Virus) 병해의 진단 및 전염 특성으로 옳지 **않은** 것은?

① 즙액 접종, 접목, 진딧물이나 선충 매개에 의해 전염된다.

② 일반 광학현미경으로 병원체를 쉽게 직접 관찰할 수 있다.

③ 잎에 모자이크 무늬, 얼룩 반점, 왜화(난쟁이화) 증상이 나타난다.

④ 살균제를 뿌려도 바이러스 자체를 직접 치료하기 어렵다.

정답: ②

해설: 바이러스는 크기가 수십~수백 nm로 매우 작아 전자현미경으로만 관찰 가능합니다.

쉬운 풀이: 바이러스는 수십~수백 nm(나노미터)로 너무 작아서 일반 광학현미경으로는 안 보이고 전자현미경으로만 보여요. 즙액·접목·진딧물로 옮고, 잎에 모자이크 무늬가 생기며, 살균제로도 치료가 어려워요.

용어 풀이:

- nm(나노미터): 10억분의 1m
- 전자현미경: 전자빔으로 아주 작은 것을 보는 현미경
- 왜화: 식물이 작게 자라는 증상

출제 근거: 수목병리학

---

75. 산불 진화 전술에서 지표화가 수관화로 번지는 것을 막기 위해 수목을 벌채하고 낙엽을 긁어내어 불길을 차단하는 방화선(Fireline)의 표준 너비는?

① 10cm 내외

② 수관 높이의 1.5~2배 내외

③ 500m 이상

④ 폭은 관계없음

정답: ②

해설: 방화선의 폭은 나무의 키(수고)에 비례하여 불길이 복사열이나 화염으로 건너뛰지 못하도록 수고의 1.5~2배 이상 확보합니다.

쉬운 풀이: 방화선은 나무를 베고 낙엽을 긁어 '탈 것이 없는 띠'를 만들어 불을 막는 선이에요. 불꽃과 열이 건너뛰지 못하게 폭을 나무 키의 1.5~2배 이상으로 넓게 만들어요.

용어 풀이:

- 방화선: 불이 번지지 못하게 만든 빈 띠
- 복사열: 불에서 직접 퍼져 나오는 열

출제 근거: 산불방제학

---

76. 국내 농산물 및 임산물에 잔류허용기준이 설정되지 않은 농약이 검출되었을 때 일괄적으로 적용하는 불검출 기준(PLS 제도) 수치는?

① 0.01 mg/kg(ppm) 이하

② 0.1 mg/kg

③ 1.0 mg/kg

④ 5.0 mg/kg

정답: ①

해설: 농약 허용기준 강화제도(PLS)상 등록되지 않은 농약은 0.01ppm 이하(사실상 불검출) 기준이 적용됩니다.

쉬운 풀이: PLS 제도는 '등록되지 않은 농약은 사실상 쓰지 말라'는 제도예요. 기준이 정해지지 않은 농약이 검출되면 0.01mg/kg(ppm) 이하, 즉 거의 안 나와야 통과해요.

용어 풀이:

- PLS(농약 허용기준 강화제도): 미등록 농약에 엄격한 기준을 적용하는 제도
- 잔류허용기준: 농산물에 남아도 되는 농약 양
- ppm: 백만분의 1

출제 근거: 농약안전사용기준

---

77. 소나무재선충병 예방을 위해 겨울철(1~2월)에 건전한 소나무의 줄기 기부에 구멍을 뚫고 주입하는 약제로 2년간 예방 효과가 지속되는 수간주사제는?

① 아바멕틴(또는 에마멕틴벤조에이트) 유제

② 석회황합제

③ 메탐소듐

④ 만코제브

정답: ①

해설: 아바멕틴계 살충제는 나무 수액을 타고 전신에 퍼져 재선충이 침입해도 번식하지 못하게 막습니다.

쉬운 풀이: 예방 나무주사는 겨울(1~2월)에 건강한 소나무 밑동에 구멍을 뚫고 아바멕틴·에마멕틴벤조에이트를 넣는 거예요. 약이 수액을 타고 나무 전체에 퍼져서 2년 정도 재선충이 들어와도 번식하지 못하게 막아요.

용어 풀이:

- 수간주사: 줄기에 약을 주입하는 방법
- 기부: 줄기 밑동
- 수액: 나무 속을 흐르는 액체

출제 근거: 소나무재선충방제지침

---

78. 한겨울 수목이 영하의 저온에 노출될 때 일어나는 '세포 외 동결(Extracellular freezing)'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세포벽 바깥(세포간극)의 물이 먼저 얼면서 세포 내부의 수분을 끌어당겨 세포가 탈수된다.

② 세포 내부의 원형질이 먼저 얼어 세포벽을 파괴한다.

③ 수목의 당분 함량이 낮을수록 동결을 잘 견딘다.

④ 세포 외 동결이 일어나면 수목은 100% 즉시 고사한다.

정답: ①

해설: 내한성이 강한 수목은 세포 밖에서 먼저 얼음이 얼게 유도하여 세포 내 수분을 밖으로 빼냄으로써 세포 원형질의 파괴를 방어합니다.

쉬운 풀이: 추위에 강한 나무는 세포 '바깥' 틈의 물이 먼저 얼게 해요. 그러면 세포 안 물이 밖으로 빠져나가 세포 안은 진해지고 잘 얼지 않아요. 세포 안에서 얼음이 생기면 세포가 터져 죽기 때문에 이렇게 스스로 방어하는 거예요.

용어 풀이:

- 세포 외 동결: 세포 밖에서 얼음이 생기는 현상
- 세포간극: 세포 사이의 틈
- 원형질: 세포 안의 살아 있는 물질

출제 근거: 수목생리학

---

79. 아까시나무 잎에 벌레혹을 만들어 잎을 누렇게 말라 떨어뜨리는 아까시잎혹파리의 월동 형태와 장소는?

① 알 상태로 나뭇가지 끝

② 유충 또는 번데기 상태로 땅속(토양)

③ 성충으로 수피 틈

④ 거미줄 속

정답: ②

해설: 아까시잎혹파리는 가을에 땅으로 떨어져 흙 속에서 유충 또는 번데기로 겨울을 납니다.

쉬운 풀이: 아까시잎혹파리는 아까시나무 잎 가장자리를 말아 혹을 만들어요. 가을이 되면 애벌레가 땅으로 떨어져 흙 속에서 애벌레나 번데기 상태로 겨울을 나요.

용어 풀이:

- 혹파리: 식물에 혹을 만드는 작은 파리
- 월동: 겨울나기

출제 근거: 산림곤충학

---

80. 산림보호법상 산불을 발생하게 한 자가 부담해야 하는 법적 책임의 범위로 옳은 것은?

① 형사처벌(징역·벌금)과 별도로 산림 피해에 대한 민사상 손해배상 책임도 함께 진다.

② 형사처벌을 받으면 민사상 책임은 전액 면제된다.

③ 고의가 아닌 과실인 경우에는 아무런 법적 처벌을 받지 않는다.

④ 국유림 산불에 대해서는 국가가 전액 부담하므로 가해자 책임이 없다.

정답: ①

해설: 산불 실화자는 형사처벌(3년 이하 징역/3천만원 벌금)과 함께 진화 비용 및 입목 피해액에 대한 민사 배상 책임을 모두 집니다.

쉬운 풀이: 산불을 낸 사람은 형사처벌(징역·벌금)을 받는 것과 별개로, 진화 비용과 불탄 나무 피해를 물어 주는 민사상 손해배상 책임도 져요. 실수(과실)로 냈어도 처벌받아요. 두 책임은 따로따로예요.

용어 풀이:

- 형사처벌: 범죄에 대한 국가의 처벌(징역·벌금)
- 민사 책임: 피해를 돈으로 물어 주는 책임
- 실화: 실수로 불을 냄

출제 근거: 산림보호법

---

81. 수목의 세균(Bacteria) 및 진균(Fungi) 병원체가 기주의 온전한 큐티클층(각피)을 직접 뚫지 못하고 기공, 피목, 수공 등 식물체의 자연 개구부를 통해 주로 침입하는 감염 경로는?

① 직접 침입

② 자연 개구부 침입

③ 매개충 매개 침입

④ 접목 침입

정답: ②

해설:

- 세균은 효소나 기계적 힘으로 각피를 뚫지 못하므로 기공, 피목, 수공 같은 자연 개구부나 상처를 통해서만 침입합니다.
- 진균 중에서도 일부 불완전균은 자연 개구부로 주로 침입합니다.

쉬운 풀이: 세균은 식물 겉의 왁스막(각피)을 뚫을 힘이 없어서, 원래 열려 있는 구멍으로 들어가요. 잎의 숨구멍(기공), 줄기의 숨구멍(피목), 잎 가장자리 물구멍(수공) 같은 '자연 개구부'나 상처가 통로예요.

용어 풀이:

- 자연 개구부: 식물에 원래 뚫려 있는 구멍
- 피목: 줄기·가지 껍질의 숨구멍
- 수공: 잎 가장자리의 물 배출 구멍

출제 근거: 산림수병학

---

82. 잣나무 털녹병균(Cronartium ribicola)의 생활사에서 중간기주인 송이풀이나 까치밥나무 잎 뒷면에 가을철에 형성되어 잣나무로 날아가 감염을 일으키는 포자는?

① 녹포자(Aeciospore)

② 여름포자(Urediniospore)

③ 담자포자(소생자, Basidiospore)

④ 동포자(Teliospore)

정답: ③

해설: 잣나무 털녹병의 병환환: 잣나무(녹병포자퇴·녹포자퇴) → 녹포자가 송이풀로 이동 → 송이풀에서 여름포자(반복전염) → 가을에 동포자퇴 형성 → 동포자가 발아하여 담자포자(소생자) 형성 → 담자포자가 잣나무 잎의 기공으로 침입.

쉬운 풀이: 잣나무털녹병균은 여러 종류 포자를 만들며 두 식물을 오가요. 가을에 송이풀 잎 뒷면에서 동포자가 싹 터 '담자포자(소생자)'를 만들고, 이게 날아가 잣나무 잎 기공으로 들어가 감염시켜요. 잣나무로 '돌아가는' 포자가 담자포자라는 점이 핵심이에요.

용어 풀이:

- 포자: 곰팡이의 씨앗 역할을 하는 세포
- 담자포자(소생자): 동포자가 발아해 만든 포자
- 동포자: 겨울을 나는 두꺼운 포자

출제 근거: 산림수병학

---

83. 소나무 줄기나 가지에 방추형 또는 구형의 큰 혹을 형성하며, 참나무류 잎을 중간기주로 교대하는 녹병균은?

① 소나무혹병균(Cronartium quercuum)

② 잣나무털녹병균

③ 향나무녹병균

④ 포플러녹병균

정답: ①

해설: 소나무혹병(Gall rust)은 기주가 소나무·곰솔이며 중간기주는 신갈나무, 상수리나무 등 참나무류입니다.

쉬운 풀이: 소나무혹병균은 소나무·곰솔 가지에 공 모양이나 방추형(가운데가 볼록한) 혹을 만들고, 중간기주로 신갈나무·상수리나무 같은 참나무류를 오가요. 녹병 짝(잣나무-송이풀, 배나무-향나무, 소나무혹병-참나무)을 다시 확인하세요.

용어 풀이:

- 방추형: 가운데가 굵고 양 끝이 가는 모양
- 녹병균: 녹 같은 포자를 만드는 곰팡이

출제 근거: 산림수병학

---

84. 겨울철 수간의 남서쪽 수피가 한낮의 햇볕으로 온도가 올라갔다가 일몰 후 급격히 냉각되면서 수액 동결과 수피 수축으로 세로로 길게 갈라지는 피해는?

① 열해

② 상렬(Frost crack)

③ 피소(Sunscald)

④ 조상

정답: ②

해설:

- 한겨울 수간 목질부와 수피의 급격한 온도 변화와 수분 동결 팽창 차이로 줄기가 세로로 쪼개지는 현상을 상렬(Frost crack)이라 합니다.
- (피소는 여름철 수피 고사)

쉬운 풀이: 한겨울 낮에 햇볕 받은 줄기 남서쪽 껍질이 데워졌다가 해가 지면 급히 얼어붙어요. 바깥과 안쪽의 줄어드는 정도가 달라 줄기가 세로로 길게 쪼개지는데, 이게 상렬이에요. 여름에 껍질이 햇볕에 타 죽는 피소와 구분하세요.

용어 풀이:

- 상렬: 추위로 줄기가 갈라짐
- 피소(볕데기): 햇볕에 수피가 타 죽음
- 조상: 가을 이른서리

출제 근거: 산림기상재해학

---

85. 대기오염물질 중 불화수소(HF) 가스에 극히 민감하여 잎 끝이나 가장자리가 적갈색으로 괴사하여 오염 감시 지표식물로 활용되는 수종은?

① 은행나무

② 소나무, 글라디올러스

③ 회양목

④ 가시나무

정답: ②

해설: 불화수소(HF)는 식물에 극미량(0.1 ppb)으로도 큰 피해를 주며, 글라디올러스와 소나무, 잣나무류가 극히 민감한 지표식물입니다.

쉬운 풀이: 불화수소(HF)는 아주 적은 양으로도 식물에 큰 피해를 줘서 잎 끝·가장자리가 갈색으로 타 죽어요. 글라디올러스와 소나무·잣나무가 특히 민감해서, 이 식물의 잎을 보고 공기 오염을 감시하는 '지표식물'로 써요.

용어 풀이:

- 불화수소(HF): 알루미늄 공장 등에서 나오는 오염가스
- 지표식물: 환경 상태를 알려 주는 식물
- 괴사: 조직이 죽는 것

출제 근거: 환경수목보호학

---

86. 솔잎혹파리(Thecodiplosis japonensis)의 피해 증상 및 월동 생태에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 잎의 선단부에 충영을 만들고 성충으로 월동한다.

② 당년생 신엽 기부에 2장의 잎이 붙어 혹(충영)을 형성하며, 11월경 지표로 낙하하여 땅속에서 유충으로 월동한다.

③ 줄기 목질부에 구멍을 뚫고 갱도 속에서 번데기로 월동한다.

④ 연 2~3회 발생하며 알로 수피 틈에서 월동한다.

정답: ②

해설: 솔잎혹파리는 연 1회 발생하며, 유충이 솔잎 기부에 충영을 만들어 즙액을 빨아먹다가 10~11월 비가 올 때 땅으로 떨어져 모래흙 속에서 유충 상태로 월동합니다.

쉬운 풀이: 솔잎혹파리 애벌레는 그해 새로 난 솔잎 밑동에 혹을 만들어 그 안에서 즙을 빨아요. 혹이 생긴 두 잎은 붙어서 짧게 자라요. 가을(10~11월) 비 오는 날 땅에 떨어져 흙 속에서 애벌레로 겨울을 나요. 1년에 1번 생겨요.

용어 풀이:

- 충영: 벌레혹
- 신엽: 새 잎
- 기부: 밑동

출제 근거: 산림곤충학

---

87. 소나무좀(Tomicus piniperda)의 가해 습성 중 성충이 봄철 벌채목이나 쇠약목의 수피 밑에 알을 낳고 우화한 신성충이 건전목의 새 가지(신초) 속을 갉아먹어 가지가 부러지게 하는 피해는?

① 산란 피해

② 후식(유령기 섭식, Maturation feeding) 피해

③ 월동 피해

④ 충영 피해

정답: ②

해설: 소나무좀의 신성충은 성숙을 위해 건전한 소나무의 당년생 신초 속으로 파고 들어가 가해하는 '후식(後食)'을 행하며, 이로 인해 신초가 부러져 수관이 우산 모양으로 변합니다.

쉬운 풀이: 소나무좀은 봄에 약한 나무나 베어 둔 나무 껍질 밑에 알을 낳아요. 거기서 자라 새로 나온 어른벌레(신성충)는 몸을 성숙시키려고 건강한 소나무의 새 가지 속을 파먹는데, 이게 후식 피해예요. 새 가지가 꺾여 나무 꼭대기가 우산 모양이 돼요.

용어 풀이:

- 신성충: 갓 나온 어른벌레
- 후식: 성충이 된 뒤 하는 먹이 활동
- 쇠약목: 약해진 나무

출제 근거: 산림곤충학

---

88. 참나무시들음병을 매개하는 광릉긴나무좀(Platypus koryoensis) 암컷 성충이 목질부에 천공할 때 병원균을 운반하기 위해 체내에 지니고 있는 특수한 주머니 기관은?

① 자낭각

② 균낭(Mycangia)

③ 저정낭

④ 기문

정답: ②

해설: 광릉긴나무좀 등 암브로시아 비틀(Ambrosia beetle)류는 등판에 '균낭(Mycangia)'이라는 특수 기관을 가지고 있어 병원성 진균(Raffaelea)을 보관·운반하여 서식 목질부에 접종합니다.

쉬운 풀이: 광릉긴나무좀 암컷은 등판에 곰팡이를 담는 작은 주머니(균낭)를 가지고 다녀요. 나무에 구멍을 뚫을 때 이 주머니 속 라펠리아 곰팡이를 심어 주고, 그 곰팡이를 먹고 살아요. 이 곰팡이가 물관을 막아 참나무가 시들어요.

용어 풀이:

- 균낭(Mycangia): 곤충 몸의 곰팡이 보관 주머니
- 암브로시아 비틀: 곰팡이를 키워 먹는 나무좀류

출제 근거: 산림수병학 및 곤충학

---

89. 곤충이 계절의 변화(일장 및 온도)를 감지하여 불리한 환경(겨울의 혹한 등)을 이겨내기 위해 발육을 일시적으로 정지하는 생리적 현상은?

① 탈피

② 변태

③ 휴면(Diapause)

④ 다형현상

정답: ③

해설: 곤충의 휴면(Diapause)은 단순한 환경 저온에 의한 활동 둔화(마비)와 달리, 일장(광주기) 등의 신호에 의해 호르몬계가 제어되어 유전적으로 발육을 정지하고 내한성을 극대화하는 생리적 기작입니다.

쉬운 풀이: 휴면은 곤충이 '곧 겨울이 온다'는 신호(낮 길이, 온도)를 느끼고 미리 몸의 성장을 멈춘 상태예요. 단순히 추워서 굳는 게 아니라 호르몬으로 스스로 조절하는 거라서, 추위를 견디는 힘도 커져요.

용어 풀이:

- 휴면(Diapause): 호르몬으로 발육을 멈춘 상태
- 일장(광주기): 하루 중 낮의 길이
- 탈피: 허물 벗기

출제 근거: 산림곤충학

---

90. 농약의 제형 중 물에 녹지 않는 미세한 원제 분말을 계면활성제 및 증량제와 혼합하여 물에 타면 균일하게 분산되어 우윳빛 현탁액(Suspension)을 형성하는 제형은?

① 유제(EC)

② 수화제(WP)

③ 입제(GR)

④ 분제(DP)

정답: ②

해설: 수화제(Wettable powder)는 물에 녹지 않는 농약 원제를 친수성 미분말 형태로 가공한 것으로 물에 타면 침전되지 않고 현탁액을 이룹니다.

쉬운 풀이: 농약은 여러 형태(제형)로 만들어요. 수화제는 물에 녹지 않는 약 가루를 물에 잘 퍼지게 만든 것이라, 물에 타면 우유처럼 뿌연 액체(현탁액)가 돼요. 유제는 기름에 녹인 액체, 입제는 알갱이, 분제는 가루 그대로 뿌리는 형태예요.

용어 풀이:

- 제형: 농약의 형태
- 수화제(WP): 물에 분산되는 가루 농약
- 현탁액: 고체 알갱이가 떠 있는 뿌연 액체

출제 근거: 산림농약학

---

91. 알칼리성 농약인 석회보르도액이나 석회유황합제를 유기인계 살충제와 혼용 살포할 때 발생하는 주된 부작용은?

① 살충 효과가 수십 배 증가한다.

② 유효성분이 알칼리에 의해 신속히 분해되어 약효가 상실되고 약해(Phytotoxicity)가 발생한다.

③ 아무런 화학 반응이 일어나지 않는다.

④ 물에 더 잘 녹아 전착성이 좋아진다.

정답: ②

해설: 대부분의 유기인계, 카바메이트계 살충제는 알칼리성 물질과 섞이면 가수분해되어 유효성분이 급격히 파괴되며, 수목 잎에 심각한 약해(잎마름, 반점)를 유발합니다.

쉬운 풀이: 석회보르도액·석회황합제는 알칼리성이에요. 유기인계 살충제는 알칼리를 만나면 성분이 분해돼 효과가 사라지고, 오히려 잎이 타는 약해가 생길 수 있어요. 그래서 둘을 섞어 뿌리면 안 돼요.

용어 풀이:

- 혼용: 두 약을 섞어 쓰는 것
- 약해: 약 때문에 식물이 입는 피해
- 가수분해: 물과 반응해 분해됨

출제 근거: 산림농약학

---

92. 산불 진화 시 강풍으로 인해 불길이 급속히 번져 직접 진화가 불가능할 때, 주 산불 전방의 방화선 위치에서 주 산불 방향을 향해 불을 놓아 연료를 미리 태워 없애는 소화 전술은?

① 직화법

② 맞불(Backfire) 놓기

③ 냉각법

④ 질식법

정답: ②

해설: 맞불(Backfire)은 대형 산불의 중심 상승기류가 주변 공기를 빨아들이는 흡인력을 이용하여, 방화선에서 주 산불 방향으로 마주 불을 놓아 중간의 연료를 소진시켜 산불을 진화하는 고도의 간접소화 기술입니다.

쉬운 풀이: 큰 산불은 위로 솟는 뜨거운 공기 때문에 주변 공기를 빨아들여요. 이 성질을 이용해 방화선에서 산불 쪽으로 일부러 불을 놓으면, 그 불이 산불 쪽으로 끌려가 중간의 탈 것을 미리 태워 없애요. 그러면 산불이 더 번질 연료가 없어져 꺼져요. 이게 맞불이에요.

용어 풀이:

- 맞불(Backfire): 진행하는 불 쪽으로 마주 놓는 불
- 상승기류: 위로 올라가는 공기 흐름

- 간접소화: 연료를 없애 불을 끄는 방법

출제 근거: 산불방제학

---

93. 산불 피해지에서 발생하기 쉬운 2차 재해(토사 유출, 산사태 등)를 방지하기 위해 벌채 후 응급으로 시행하는 사방 공법으로 가장 적합한 것은?

① 바닥막이 및 골막이, 사면 떼붙이기

② 아스팔트 포장

③ 제초제 살포

④ 전면 굴착

정답: ①

해설: 산불로 지피식생과 유기물이 소실된 급경사지는 폭우 시 표토 침식과 산사태 위험이 매우 크므로 골막이, 기슭막이, 사면 녹화망 및 떼붙이기 등 긴급 응급복구 사방공사를 시행합니다.

쉬운 풀이: 산불이 지나간 산은 풀과 낙엽이 다 타서 흙이 맨살로 드러나요. 이때 큰비가 오면 흙이 쓸려 내려가고 산사태가 날 수 있어요. 그래서 계곡에 작은 둑(골막이·바닥막이)을 쌓고 비탈에 떼를 붙여 흙을 붙잡는 응급 사방공사를 해요.

용어 풀이:

- 골막이: 계곡에 쌓는 작은 둑
- 바닥막이: 계곡 바닥이 깎이지 않게 하는 구조물
- 떼붙이기: 잔디 뗏장을 붙이는 것

출제 근거: 산림공학 및 방재학

---

94. 수목의 가지나 줄기에 기생하여 엽록소가 전혀 없이 기주 수목의 체관부와 물관부에 기생근(흡기, Haustorium)을 박아 양분과 수분을 모두 탈취하는 순수 전합생 기생식물은?

① 겨우살이

② 새삼(Cuscuta)

③ 참나무

④ 소나무

정답: ②

해설:

- 새삼(Cuscuta)은 잎과 뿌리가 퇴화하고 엽록소가 전혀 없어 기주에 100% 의존하는 전합생(완전기생) 식물입니다.
- (겨우살이는 스스로 광합성을 하는 반기생 식물)

쉬운 풀이: 새삼은 잎과 뿌리가 거의 없고 엽록소도 없어서 스스로 광합성을 못 해요. 다른 식물 줄기를 감고 흡기라는 빨대 같은 뿌리를 꽂아 물과 양분을 전부 빼앗아 살아요(완전기생). 겨우살이는 초록 잎으로 광합성도 해서 반기생이에요.

용어 풀이:

- 전기생(완전기생): 양분과 물을 모두 숙주에게 의존
- 반기생: 물·무기양분만 빼앗고 광합성은 스스로 함
- 흡기: 기생식물이 숙주에 박는 뿌리

출제 근거: 산림수병학

---

95. 오리나무 잎을 갉아먹는 대표적인 식엽성 해충인 오리나무잎벌레(Agelastica coerulea)의 생활경과 및 월동태로 옳은 것은?

① 연 1회 발생, 성충으로 지표의 낙엽 밑이나 흙 속에서 월동

② 연 3회 발생, 알로 수피 틈에서 월동

③ 2년에 1회 발생, 유충으로 목질부 내에서 월동

④ 연 1회 발생, 번데기로 가지에 붙어 월동

정답: ①

해설: 오리나무잎벌레는 연 1회 발생하며, 늦여름부터 낙엽 밑이나 얕은 흙 속으로 들어가 '성충'으로 월동한 뒤 이듬해 봄 잎이 필 때 나와 잎을 식해하고 산란합니다.

쉬운 풀이: 오리나무잎벌레는 1년에 1번 생겨요. 늦여름부터 낙엽 밑이나 얕은 흙 속에 들어가 어른벌레(성충)로 겨울을 나고, 봄에 잎이 나면 나와서 잎을 갉아먹고 알을 낳아요.

용어 풀이:

- 식엽성: 잎을 먹는
- 생활경과: 곤충이 1년 동안 사는 과정
- 월동태: 겨울을 나는 형태

출제 근거: 산림곤충학

---

96. 밤나무 열매에 구멍을 뚫고 들어가 밤 과육을 갉아먹는 밤바구미(Curculio sikkimensis)의 친환경 물리적 방제법으로 널리 쓰이는 온탕 침법의 조건은?

① 30℃ 물에 10분

② 50℃ 온수에 약 30분간 침지

③ 100℃ 끓는 물에 5분

④ 10℃ 찬물에 1일

정답: ②

해설: 수확한 생밤의 밤바구미 유충 방제를 위해 밤을 50℃의 따뜻한 물에 30분간 담갔다가 건져 냉각 건조하는 온탕 침법을 실시하면 밤의 품질 저하 없이 충란과 유충을 사멸시킬 수 있습니다.

쉬운 풀이: 밤바구미는 밤 속에 알을 낳아 애벌레가 밤을 파먹어요. 수확한 밤을 50℃ 따뜻한 물에 30분 담그면 밤은 멀쩡하고 속의 알·애벌레만 죽어요. 약을 안 쓰는 친환경 방법이에요.

용어 풀이:

- 온탕 침법: 따뜻한 물에 담그는 방제법
- 충란: 곤충의 알
- 물리적 방제: 열·도구 등으로 하는 방제

출제 근거: 산림곤충학

---

97. 매미나방(Lymantria dispar)의 유충 대발생 시 환경오염을 방지하면서 알 덩어리(난괴)를 효과적으로 제거하는 물리적 방제 요령은?

① 겨울철 또는 이른 봄에 나무 줄기나 바위에 붙은 난괴를 쇠솔(와이어 브러시)이나 끌로 긁어내어 소각 또는 매몰한다.

② 고농도 제초제를 전면에 살포한다.

③ 줄기를 환상박피한다.

④ 피해목을 모두 베어낸다.

정답: ①

해설: 매미나방은 여름철 수간이나 바위 틈에 털로 덮인 스펀지 모양의 알 덩어리로 월동하므로, 부화 전(이듬해 4월 이전)에 긁어모아 물리적으로 파쇄하거나 소각하는 것이 가장 친환경적이고 효과적입니다.

쉬운 풀이: 매미나방은 줄기나 바위에 털로 덮인 스펀지 같은 알덩어리를 붙여 겨울을 나요. 알이 깨기 전인 겨울~이른 봄에 쇠솔이나 끌로 긁어내 태우거나 묻으면, 약을 안 쓰고도 대발생을 막을 수 있어요.

용어 풀이:

- 난괴: 알덩어리

- 부화: 알에서 깨어남
- 소각: 불에 태움

출제 근거: 산림보호학 실무

---

98. 산림보호법령상 산림보호구역의 구분에 해당하지 **않는** 것은?

① 생활환경보호구역

② 수원함양보호구역

③ 산림유전자원보호구역

④ 임업소득증진구역

정답: ④

해설: 산림보호구역 5개 구분: 생활환경보호구역, 수원함양보호구역, 재해방지보호구역, 산림유전자원보호구역, 특별산림보호구역. (임업소득증진구역은 법정 산림보호구역이 아님)

쉬운 풀이: 산림보호구역은 5가지예요: 생활환경보호구역, 수원함양보호구역, 재해방지보호구역, 산림유전자원보호구역, 특별산림보호구역. '생·수·재·유·특'으로 외우세요. 임업소득증진구역은 없는 이름이에요.

용어 풀이:

- 산림보호구역: 법으로 특별히 보호하는 산림
- 수원함양: 물을 저장·공급
- 산림유전자원: 희귀·고유 식물 유전자원

출제 근거: 산림보호법 제7조

---

99. 「소나무재선충병 방제특별법」상 소나무류 반출금지구역에서 소나무류를 이동시킬 수 있는 예외 사유로 옳은 것은?

① 개인이 정원수로 쓰기 위해 굴취하는 경우

② 관할 지자체장 또는 산림청장의 방제명령을 받아 방제 처리를 거친 후 이동 확인증을 발급받은 경우

③ 밤에 화물차로 운반하는 경우

④ 묘목의 직경이 5cm 이하인 경우

정답: ②

해설: 반출금지구역 내의 소나무류는 원칙적으로 이동이 금지되나, 파쇄·열처리·훈증 등 완전 방제 처리를 거치고 방제공무원의 검인을 받거나 이동확인증을 발급받은 경우에만 제한적으로 이동할 수 있습니다.

쉬운 풀이: 반출금지구역의 소나무는 원칙적으로 밖으로 못 가져가요. 다만 잘게 부수기(파쇄)·열처리·훈증 같은 방제 처리를 마치고 담당 공무원 확인을 받아 이동확인증을 발급받으면 예외적으로 옮길 수 있어요.

용어 풀이:

- 반출금지구역: 소나무류를 밖으로 옮길 수 없는 구역
- 파쇄: 잘게 부숨
- 이동확인증: 이동을 허가하는 증명서

출제 근거: 소나무재선충병 방제특별법

---

100. 산림청 산림병해충 예찰방제단의 주된 임무로 옳지 **않은** 것은?

① 주요 산림병해충의 발생 실태 조사 및 조기 발견 예찰

② 소나무재선충병 감염 의심목 시료 채취 및 GPS 위치 좌표 기록

③ 피해목 제거, 훈증, 나무주사 등 현장 방제 작업 수행

④ 민간 농약 판매상의 유통 가격 통제 및 영업 정지 행정처분

정답: ④

해설: 산림병해충 예찰방제단은 현장 예찰, 시료 채취, 의심목 마킹, 방제 작업(수간주사, 훈증, 파쇄 등)을 수행하는 실무 현장 조직이며, 민간 농약상의 영업정지 등 행정처분 권한은 없습니다.

쉬운 풀이: 예찰방제단은 현장에서 뛰는 실무팀이에요. 병해충을 미리 찾아내고(예찰), 의심 나무 시료를 채취해 GPS로 위치를 기록하고, 훈증·나무주사 같은 방제 작업을 해요. 농약 가게 영업정지 같은 행정처분 권한은 없어요.

용어 풀이:

- 예찰: 미리 살펴 발생을 알아냄
- 시료: 검사용으로 채취한 샘플
- 행정처분: 행정기관이 내리는 제재

출제 근거: 산림병해충 예찰방제 지침

Part 5. 참조자료 원문 — 법령·지침·고시 (101~115)

2026.11 추가: 01_공식자료/03_ 참조자료/2. 산림보호/의 산림재난방지법(2026.5.12)·소나무재선충병 방제특별법·산림병해충 방제규정(2026.9.8 제정) 원문 기준 ⚠️ 산불·산사태·병해충 규정은 2026.2.1부터 「산림재난방지법」으로 옮겨졌습니다. 모듈이 「산림보호법」으로 적은 곳과 법령명이 다를 수 있습니다.

---

101. 「산림재난방지법」상 '산림재난'에 해당하지 **않는** 것은?

① 산불

② 산사태·토석류

③ 산림병해충

④ 대기오염 피해

정답: ④

해설:

- 제2조: 산림재난 = 산불
- 산사태
- 토석류
- 산림병해충
- 2026.2.1 시행, 종전 「산림보호법」의 산불·산사태·병해충 규정을 옮겨 옴

쉬운 풀이: 2026년부터 「산림재난방지법」이 새로 시행되면서, 산불·산사태·토석류·산림병해충이 '산림재난'으로 묶였어요. 예전엔 산림보호법에 있던 내용이 옮겨 온 거예요. 대기오염 피해는 산림재난에 포함되지 않아요.

용어 풀이:

- 산림재난: 산림에서 생기는 재난
- 토석류: 흙·돌이 물과 섞여 빠르게 흘러내리는 것
- 시행: 법의 효력이 발생함

출제 근거: 산림재난방지법 제2조

---

102. 「산림재난방지법」상 산불 규정이 적용되는 '산림인접지역'의 범위는?

① 산림으로부터 50m 이내 토지

② 산림으로부터 100m 이내 토지

③ 산림으로부터 200m 이내 토지

④ 산림으로부터 500m 이내 토지

정답: ②

해설: 제4조제1호: 산림으로부터 **100m 이내** 토지(건물의 부속 토지 제외)

쉬운 풀이: 산불 관련 규정은 숲 안뿐 아니라 숲에서 100m 이내 땅에도 적용돼요. 이 구역을 '산림인접지역'이라 해요. 숲 가까이서 쓰레기를 태우다 산불이 나는 경우가 많아서 범위를 넓혀 둔 거예요.

용어 풀이:

- 산림인접지역: 산림에서 100m 이내 토지
- 부속 토지: 건물에 딸린 땅

출제 근거: 산림재난방지법 제4조

---

103. 타인 소유의 산림에 불을 지른 사람에 대한 벌칙은?

① 1년 이상 10년 이하의 징역

② 3년 이상 10년 이하의 징역

③ 5년 이상 15년 이하의 징역

④ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

정답: ③

해설:

- 제76조: 타인 산림 5~15년
- 자기 산림 1~10년
- 자기 산림 불이 타인 산림으로 번지면 3~10년
- 실화 3년 이하 또는 3천만원 이하
- 미수범 처벌

쉬운 풀이: 산불을 낸 경우 처벌은 상황에 따라 달라요. 남의 산에 일부러 불을 지르면 5~15년 징역으로 가장 무겁고, 자기 산은 1~10년, 자기 산 불이 남의 산으로 번지면 3~10년이에요. 실수(실화)는 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금이에요.

용어 풀이:

- 방화: 일부러 불을 지름
- 실화: 실수로 불을 냄
- 미수범: 범죄를 시도했으나 끝내지 못한 사람

출제 근거: 산림재난방지법 제76조

---

104. 「산림재난방지법」상 산림재난방지 기본계획의 수립 주체와 주기로 옳은 것은?

① 산림청장, 5년마다

② 산림청장, 10년마다

③ 시·도지사, 3년마다

④ 국립산림과학원장, 매년

정답: ①

해설:

- 제7조: 기본계획 = **산림청장 5년마다**(국회 소관 상임위 제출) / 지역계획 = 시·도지사·지방산림청장 5년마다
- 산사태 발생우려지역 기초조사도 산림청장 5년마다(제21조)

쉬운 풀이: 산림재난방지 기본계획은 산림청장이 5년마다 세워요. 지역계획은 시·도지사와 지방산림청장이 5년마다 세우고, 산사태 우려 지역 기초조사도 산림청장이 5년마다 해요. 이 법은 '5년'이 반복되니 묶어서 외우세요.

용어 풀이:

- 기본계획: 국가 차원의 큰 계획
- 지역계획: 지역 단위 세부 계획
- 상임위: 국회의 분야별 위원회

출제 근거: 산림재난방지법 제7조

---

105. 공·사유림에서 산사태취약지역을 지정하는 자는?

① 산림청장

② 시·도지사

③ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장

④ 국립산림과학원장

정답: ③

해설:

- 제22조: 국유림 = 지방산림청장

- 공·사유림 = 시장·군수·구청장(특별자치시장·도지사 포함)
- 이의신청은 받은 날부터 20일 이내 결정
- 취약지역·대피소는 연 2회 이상 현지점검(제25조)

쉬운 풀이: 산사태취약지역 지정 주체는 산림 소유에 따라 달라요. 국유림은 지방산림청장, 공·사유림은 시장·군수·구청장(특별자치시장·도지사 포함)이 지정해요. 지정된 곳과 대피소는 1년에 2번 이상 현장 점검해요.

용어 풀이:

- 산사태취약지역: 산사태 위험이 높아 지정한 지역
- 공·사유림: 공공기관·개인 소유 산림
- 이의신청: 결정에 이의를 제기하는 것

출제 근거: 산림재난방지법 제22·25조

---

106. 소나무재선충병 반출금지구역에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 산림청장이 시·군·구 단위로 지정한다.

② 시장·군수·구청장이 행정동·리 단위로 지정한다.

③ 시·도지사가 읍·면 단위로 지정한다.

④ 국립산림과학원장이 반경 10km로 지정한다.

정답: ②

해설:

- 제9조: 시장·군수·구청장
- 발생지역과 그로부터 5km 이내 범위에서 대통령령이 정한 거리(시행령·모듈 2km)
- 행정동·리 단위

쉬운 풀이: 반출금지구역은 현장을 잘 아는 시장·군수·구청장이 행정동·리 단위로 지정해요. 범위는 발생지역에서 법상 최대 5km 안에서 대통령령으로 정하는데, 시행령·학습모듈 기준으로는 2km예요.

용어 풀이:

- 행정동·리: 가장 작은 행정구역 단위
- 대통령령: 대통령이 정하는 시행령

출제 근거: 소나무재선충병 방제특별법 제9조

---

107. 재선충병 방제작업을 할 때 방제지역·일시·방법 등을 공고해야 하는 시기는? (긴급한 경우 제외)

① 실시 3일 전까지

② 실시 7일 전까지

③ 실시 14일 전까지

④ 실시 30일 전까지

정답: ③

해설:

- 제11조⑦: 실시 **14일 전**까지 공고, 긴급하면 먼저 방제 후 공고
- 방제방법 = 항공방제 + 감염목 벌채, 벌채목은 훈증·파쇄·소각

쉬운 풀이: 재선충병 방제작업(항공방제·벌채 등)을 하기 전에는 주민들이 알 수 있게 방제 지역·일시·방법을 실시 14일 전까지 공고해야 해요. 다만 급하면 먼저 방제하고 나중에 공고할 수 있어요.

용어 풀이:

- 공고: 널리 알림
- 항공방제: 헬기·드론으로 약을 뿌리는 방제
- 파쇄: 잘게 부숨

출제 근거: 소나무재선충병 방제특별법 제11조

---

108. 반출금지구역에서 소나무류를 무단으로 이동한 자에 대한 벌칙은?

① 200만원 이하의 과태료

② 500만원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

④ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

정답: ③

해설:

- 제17조①: 1년 이하 / 1천만원 이하
- 감염목 판매·미신고는 500만원 이하 벌금
- 생산확인표 없이 이동은 200만원 이하 벌금
- 모두베기 후 조림 미이행은 조림비용 전액 과태료(제19조)

쉬운 풀이: 반출금지구역 소나무를 몰래 옮기면 재선충병이 다른 지역으로 퍼질 수 있어 처벌이 무거워요. 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금이에요. 감염목을 팔거나 신고 안 하면 500만원 이하 벌금, 생산확인표 없이 옮기면 200만원 이하 벌금이에요.

용어 풀이:

- 벌금: 형벌로 내는 돈
- 과태료: 행정 위반에 내는 돈(형벌 아님)
- 생산확인표: 소나무 생산·이동을 확인하는 서류

출제 근거: 소나무재선충병 방제특별법 제17·19조

---

109. 산림병해충 방제규정상 병해충 발생예보 단계를 낮은 단계부터 바르게 나열한 것은?

① 주의 → 관심 → 경계 → 심각

② 관심 → 주의 → 경계 → 심각

③ 관심 → 경계 → 주의 → 심각

④ 주의 → 경계 → 관심 → 심각

정답: ②

해설:

- 제15조: 관심(Blue) → 주의(Yellow) → 경계(Orange) → 심각(Red)
- 외래·돌발 '심' 피해 기준: 주의 20ha(1개 시군구)
- 경계 50ha
- 심각 100ha

쉬운 풀이: 산림병해충 발생예보도 '관심(파랑) → 주의(노랑) → 경계(주황) → 심각(빨강)' 4단계예요. 산불경보와 같은 순서라 '관·주·경·심'으로 함께 외우면 돼요.

용어 풀이:

- 발생예보: 병해충 발생 위험을 미리 알리는 것
- 외래·돌발 해충: 외국에서 들어오거나 갑자기 대발생하는 해충

출제 근거: 산림병해충 방제규정(산림청고시 제2026-97호) 제15조

---

110. 유인헬기 항공방제 대상지에서 제외되는 고압송전선·케이블카 주변의 범위는?

① 양쪽 50m 이내

② 양쪽 100m 이내

③ 양쪽 150m 이내

④ 양쪽 300m 이내

정답: ③

해설:

- 제51조: 유인헬기 **150m**
- 드론 **100m**
- 양봉·양잠·친환경농산물·상수원·생활권 지역도 제외

쉬운 풀이: 헬기로 약을 뿌릴 때 고압 송전선·케이블카에 걸리면 큰 사고가 나요. 그래서 유인헬기는 양쪽 150m, 드론은 100m 안쪽은 항공방제에서 빼요. 양봉장·상수원·친환경 농장 근처도 제외예요.

용어 풀이:

- 유인헬기: 사람이 조종하는 헬기
- 양봉: 꿀벌 기르기
- 상수원: 수돗물의 원천이 되는 물

출제 근거: 산림병해충 방제규정(산림청고시 제2026-97호) 제51조

---

111. 산림병해충 방제방법 중 '친환경 방제'에 해당하지 **않는** 것은?

① 유인목 설치

② 끈끈이롤트랩 설치

③ 천적 방사

④ 훈증

정답: ④

해설:

- 제48조: 친환경 = 유인목·유인트랩·끈끈이롤트랩·천적 방사
- 훈증은 **화학적 방제**(지상살포·나무주사·항공·토양·훈증)
- 임업적 = 모두베기·소구역모두베기·소구역골라베기·솎아베기
- 기계·물리적 = 파쇄·소각·매몰·박피·건조·열처리

쉬운 풀이: 방제 방법은 네 가지로 나눠요. 친환경(유인목·유인트랩·끈끈이롤트랩·천적), 화학적(약 뿌리기·나무주사·훈증), 임업적(벌채·솎아베기), 기계·물리적(파쇄·소각·열처리)이에요. 훈증은 약 가스를 쓰니 화학적 방제예요.

용어 풀이:

- 유인목: 해충을 끌어모으려고 세워 둔 나무
- 천적: 해충을 잡아먹는 생물
- 끈끈이롤트랩: 줄기에 감는 끈끈이 덫

출제 근거: 산림병해충 방제규정(산림청고시 제2026-97호) 제48조

---

112. 솔잎혹파리 나무주사의 방제효과 조사 시기는?

① 방제 당해 연도 4~6월

② 방제 당해 연도 10~12월

③ 방제 다음 연도 2~4월

④ 방제 다음 연도 6~10월

정답: ②

해설:

- 제62조: 솔잎혹파리 나무주사 당해 10~12월
- 솔껍질깍지벌레 나무주사 다음해 2~4월
- 참나무시들음병 롤트랩 다음해 6~10월
- 표준지 조사비율 0.5% 이상

쉬운 풀이: 방제 효과는 해충이 다시 활동할 시기에 맞춰 확인해요. 솔잎혹파리 나무주사는 그 해 10~12월, 솔껍질깍지벌레 나무주사는 다음 해 2~4월, 참나무시들음병 롤트랩은 다음 해 6~10월에 조사해요.

용어 풀이:

- 방제효과: 방제가 얼마나 잘 됐는지
- 표준지: 표본 조사 구역
- 당해: 그해

출제 근거: 산림병해충 방제규정(산림청고시 제2026-97호) 제62조

---

113. 산림병해충 방제 약제 선정 기준으로 옳지 **않은** 것은?

① 입목에 대한 약해가 적을 것

② 사람·동물에 대한 독성이 적을 것

③ 대량구입이 가능할 것

④ 항공방제용은 전착제가 포함될 것

정답: ④

해설:

- 제72조: 항공방제는 전착제가 **포함되지 않을** 것
- 유기농업자재는 약효시험 50% 이상 방제효과

쉬운 풀이: 방제 약은 나무에 해가 적고, 사람·동물에 독성이 적고, 많이 살 수 있어야 해요. 그런데 항공방제용 약은 '전착제가 포함되지 않아야' 해요. 공중에서 뿌린 약이 사람·차·물에 끈적하게 붙으면 피해가 커지기 때문이에요.

용어 풀이:

- 전착제: 약이 잘 퍼지고 붙게 하는 보조제
- 약해: 약 때문에 식물이 입는 피해
- 유기농업자재: 친환경 농업용 자재

출제 근거: 산림병해충 방제규정(산림청고시 제2026-97호) 제72조

---

114. 산림병해충 예찰조사를 매년 실시하고 위험도평가 결과를 산림청장에게 보고하는 자는?

① 시장·군수·구청장

② 국립산림과학원장

③ 한국산림재난안전기술공단 이사장

④ 산림조합중앙회장

정답: ②

해설:

- 제4조: 국립산림과학원장이 고정조사구·상습발생지·선단지 예찰
- 시·도 산림연구기관과 기술공단이 협조

쉬운 풀이: 병해충이 언제 어디서 얼마나 생길지 미리 조사(예찰)하는 일은 연구기관인 국립산림과학원장이 매년 해요. 위험도를 평가해 산림청장에게 보고하고, 시·도 연구기관과 기술공단이 도와요.

용어 풀이:

- 예찰조사: 병해충 발생을 미리 살피는 조사
- 위험도평가: 피해 위험 정도를 평가

- 선단지: 피해가 퍼지는 맨 앞 지역

출제 근거: 산림병해충 방제규정(산림청고시 제2026-97호) 제4조

---

115. 방제규정상 광릉긴나무좀 우화상황 조사를 위한 유인목 설치 시기는?

① 3월 초순까지

② 4월 중순까지

③ 5월 말까지

④ 6월 중순까지

정답: ②

해설:

- 제14조: 광릉긴나무좀 유인목 **4월 중순**까지 + 끈끈이트랩
- 솔잎혹파리 우화상 **4월 15일**까지

쉬운 풀이: 광릉긴나무좀이 언제 나오는지(우화) 알려면, 벌레가 좋아하는 참나무를 미리 베어 놓은 유인목과 끈끈이트랩을 4월 중순까지 설치해요. 솔잎혹파리 우화상은 4월 15일까지 설치해요. 둘 다 '4월 중순'이에요.

용어 풀이:

- 우화: 번데기에서 어른벌레가 나옴
- 유인목: 해충을 모으려고 둔 나무
- 우화상: 우화를 관찰하는 상자

출제 근거: 산림병해충 방제규정(산림청고시 제2026-97호) 제14조